

Module 2 : Biochimie

QRM d'entraînement

Fiche de cours n°2 : Les acides aminés

5 séries de 20 questions (100 QRM)

SUJET

Série 1

1) QRM. Concernant les acides aminés à chaîne latérale polaire neutre :

- a) La chaîne latérale de la thréonine porte une fonction alcool secondaire.
- b) Le pKa de la fonction thiol de la cystéine est de 8.
- c) La sérine et la thréonine peuvent être phosphorylées.
- d) La chaîne latérale de la sérine porte une fonction alcool secondaire.
- e) Le pKa de la fonction phénol de la tyrosine est de 10,5 ; sa chaîne latérale est chargée négativement à pH physiologique (7,4).

2) QRM. Concernant l'ionisation des acides aminés :

- a) Le pH varie fortement autour de $\text{pH} = \text{pKa}$: c'est le pouvoir tampon.
- b) À $\text{pH} < 9$, la fonction acide carboxylique est sous la forme COO^- et la fonction amine sous la forme NH_3^+ .
- c) À $\text{pH} = 7$, la fonction acide carboxylique d'un acide aminé perd un proton et porte une charge négative COO^- .
- d) Les acides aminés sont des molécules amphotères : ils possèdent une fonction acide et une fonction basique.
- e) La forme zwitterion se caractérise par la présence d'une charge + et d'une charge -.

3) QRM. Concernant les acides aminés à chaîne latérale apolaire :

- a) La méthionine est un acide aminé soufré qui possède une fonction thiol SH dans sa chaîne latérale.
- b) La chaîne latérale de la phénylalanine est un noyau phényle très hydrophobe, dont les atomes du cycle sont coplanaires.
- c) La proline peut avoir des conformations variables.
- d) La glycine a une chaîne latérale réduite, qui apporte de la flexibilité aux chaînes protéiques.
- e) La leucine est un acide aminé non essentiel.

4) QRM. Concernant l'analyse et l'origine des acides aminés :

- a) En chromatographie d'échange d'ions, la force de mobilité est due à la phase mobile.
- b) En chromatographie d'échange d'anions, les acides aminés chargés négativement se fixent sur la colonne.
- c) La conclusion de l'expérience de Stanley Miller est que des acides aminés peuvent se former sans l'intervention du vivant.
- d) En chromatographie d'échange d'anions, un acide aminé est élué lorsque le pH de la phase mobile devient supérieur à son pHi.
- e) Un mélange racémique contient des isomères D et L en quantité équivalente.

5) QRM. On considère l'histidine : pKa de la fonction amine = 6 ; pKaR (chaîne latérale basique) = 9,17 ; pKa de la fonction acide carboxylique = 2,0.

Parmi les propositions suivantes :

- a) Le pHi de l'histidine est égal à 7,58.
- b) Le pKa le plus faible correspond à la dissociation de la fonction amine de l'histidine.
- c) Le pHi de l'histidine est la moyenne des pKa des 2 fonctions qui « entourent » la forme zwitterion (R chargé).
- d) À $\text{pH} = 7,58$, l'histidine porte une charge nette non nulle.
- e) À son pHi, la somme des charges de l'histidine est nulle.

6) QRM. Un mélange d'acides aminés est déposé à $\text{pH} = 12,5$ sur une colonne échangeuse d'anions, puis élué par une diminution linéaire du pH de la phase mobile.

L'acide aspartique : pHi = 3 ; La thréonine : pHi = 6,5 ; L'histidine : pHi = 7,6 ; L'arginine : pHi = 10,8

Parmi les propositions suivantes :

- a) À $\text{pH} = 12,5$, tous les acides aminés du mélange sont chargés négativement et se fixent sur la colonne.
- b) La thréonine est éluée lorsque le pH de la phase mobile devient supérieur à 6,5.
- c) L'ordre d'éluion des acides aminés est : l'acide aspartique - la thréonine - l'histidine - l'arginine.
- d) Lorsque le pH de la phase mobile atteint 9,2, l'histidine est déjà éluée.
- e) L'arginine est éluée en premier.

7) QRM. À propos de la charge, du pHi et de la titration des acides aminés :

- a) Lors de la titration de la glycine, à $\text{pH} = \text{pKa}$ de la fonction amine = 10, $[\text{COOH}, \text{NH}_3^+] = [\text{COO}^-, \text{NH}_3^+]$.
- b) Le pKa est le pH pour lequel la moitié de la fonction acide ou de la fonction amine est dissociée.
- c) À $\text{pH} > 2$, la fonction la plus acide perd son proton : la fonction acide carboxylique est sous la forme COO^- et la fonction amine sous la forme NH_3^+ .
- d) Pour un acide aminé dont la chaîne latérale R n'est pas chargée, le pHi est la somme des pKa de la fonction acide carboxylique et de la fonction amine.
- e) Lors de la titration de la glycine, à $\text{pH} = \text{pKa}$ de la fonction acide carboxylique = 2, $[\text{COO}^-, \text{NH}_3^+] = [\text{COOH}, \text{NH}_3^+]$.

8) QRM. Concernant l'hydrophilie et les propriétés particulières des acides aminés :

- a) La phosphorylation de la sérine se fait au niveau de la fonction alcool primaire, par ajout d'acide phosphorique PO_4H_3 .
- b) Les acides aminés hydrophiles sont situés à l'intérieur des protéines.
- c) La réduction de deux cystéines forme la cystine.
- d) La réduction de la cystine par le β -mercaptoéthanol forme deux cystéines.
- e) La phosphorylation de la sérine est réalisée par des kinases, cibles de nombreux médicaments (ex : traitement anti-cancéreux).

9) QRM. À propos de la structure et des rôles des acides aminés :

- a) La production d'ammoniac (NH_3), toxique pour les cellules humaines, fait suite à la coupure de la fonction amine du carbone α .
- b) Les modifications post-traductionnelles des protéines comprennent la phosphorylation (ex : phosphosérine), la glycosylation (ex : asparagine) et l'hydroxylation (ex : hydroxyllysine).
- c) Il existe 22 acides aminés protéinogènes chez l'homme.
- d) Il existe plus de 800 acides aminés dans le vivant.
- e) Le carbone α d'un acide α -aminé protéinogène porte une chaîne carbonée R identique pour tous les acides aminés protéinogènes.

10) QRM. Concernant le carbone asymétrique des acides aminés :

- a) Les acides aminés protéinogènes sont tous de la série L.
- b) Dans la série L, la fonction amine NH_3^+ est placée à droite.
- c) Les acides aminés protéinogènes naturels sont des acides L-2-amino-carboxyliques.
- d) Il existe 4 isomères d'isoleucine, dont un seul est un acide aminé protéinogène.
- e) La glycine et l'alanine sont les seuls acides aminés avec un carbone non asymétrique.

11) QRM. Concernant le dosage des acides aminés et la phénylcétonurie :

- a) La phénylcétonurie est due à un déficit en phénylalanine hydroxylase.
- b) La phénylcétonurie est une maladie autosomale dominante.
- c) La phénylcétonurie entraîne un retard mental profond et une épilepsie, présents dès la naissance.
- d) La fréquence de la phénylcétonurie est de 1/1 000 en Europe occidentale.
- e) Le dosage des acides aminés permet de détecter les maladies du métabolisme des acides aminés du cœur et du poumon.

12) QRM. Concernant les acides aminés à chaîne latérale chargée :

- a) Le pKa de l'azote du cycle imidazole de l'histidine est de 6.
- b) L'histidine possède une fonction guanidium (cycle insaturé : double liaison).
- c) La sélénocystéine est dérivée de la sérine.
- d) La sélénocystéine contient du sélénium, analogue de l'oxygène.
- e) La lysine est un acide aminé non essentiel.

13) QRM. On considère un échantillon d'acides aminés protéinogènes de masse moyenne égale à 110 Da.

Parmi les propositions suivantes :

- a) Pour 0,4 mol d'acides aminés protéinogènes, la masse est de 44 g.
- b) Pour disposer de 3 mol d'acides aminés protéinogènes, il faut peser 330 g.
- c) La masse moyenne d'un acide aminé protéinogène est de 110 g/mol.
- d) Une masse de 22 g d'acides aminés protéinogènes correspond à 0,2 mol.
- e) Une masse moyenne de 110 Da correspond à 110 kg/mol.

14) QRM. À propos de la sérine, de la thréonine, de la tyrosine, de la cystéine, de l'asparagine et de la glutamine :

- a) La glutamine assure le transport de l'azote provenant de l'ammoniac.
- b) La détoxication de l'ammoniac passe par la production d'urée dans le rein.
- c) L'asparagine peut subir une N-glycosylation.
- d) La sérine et la thréonine peuvent subir une N-glycosylation.
- e) La glutamine est l'amide du glutamate.

15) QRM. On étudie par électrophorèse à pH = 4 un mélange de trois acides aminés, déposé au centre du support (pôle négatif à gauche, pôle positif à droite).

La tyrosine : $pK_{a1} = 2,2$; $pK_{a2} = 9,1$; $pK_{aR} = 10,5$

La lysine : $pK_{a1} = 2,2$; $pK_{a2} = 9$; $pK_{aR} = 10,5$

L'arginine : $pK_{a1} = 2$; $pK_{a2} = 9$; $pK_{aR} = 12,1$

Parmi les propositions suivantes :

- a) À pH = 4, la tyrosine porte une charge nette de -1.
- b) L'arginine migre vers le pôle négatif.
- c) La tyrosine migre vers le pôle positif.
- d) La lysine migre vers le pôle négatif.
- e) À pH = 4, l'arginine porte une charge nette de +1.

16) QRM. À propos de la lysine, de l'arginine, de l'histidine, de l'acide aspartique, de l'acide glutamique et de la sélénocystéine :

- a) L'acide aspartique est l'acide aminé le plus acide des acides aminés protéinogènes.
- b) La chaîne latérale de l'acide aspartique est acide : $\text{CH}_2\text{-COO}^-$.
- c) Le pK_a de la fonction amine ϵ de la lysine est faible : 6.
- d) La sélénocystéine est synthétisée en co-translationnel sur l'ARN de transfert : il n'existe pas de sélénocystéine libre.
- e) Le glutamate est le principal neuromédiateur excitateur du cerveau.

17) QRM. À propos de la chromatographie d'échange d'ions des acides aminés :

- a) L'expérience de Stanley Miller permet d'obtenir une vingtaine d'acides aminés uniquement de la série L.
- b) En chromatographie d'échange d'anions, la résine fixée sur la colonne est constituée de polymères à fonctions COO^- .
- c) Dans l'expérience de Stanley Miller, l'énergie est apportée par des décharges électriques.
- d) Le principe de la chromatographie d'échange d'ions est la fixation des acides aminés à un pH puis leur détachement (élution) par modification de la température.
- e) En chromatographie d'échange d'anions, le pH augmente selon un gradient linéaire.

18) QRM. On considère l'azote du cycle imidazole de l'histidine, de $pK_a = 6$, à pH = 5 ($\text{pH} = pK_a + \log(\text{N}/\text{NH}^+)$).

Parmi les propositions suivantes :

- a) À pH = pK_a , la moitié de la fonction est dissociée : le rapport N/NH^+ vaut alors 1.
- b) Le pK_a de l'azote du cycle imidazole de l'histidine est de 10,5, valeur utilisée dans la relation $\text{pH} = pK_a + \log(\text{N}/\text{NH}^+)$.
- c) À pH = 5, la forme majoritaire est la forme dissociée (N).
- d) À pH = 5, le rapport N/NH^+ vaut 10.
- e) À pH = 5, $\log(\text{N}/\text{NH}^+) = -1$.

19) QRM. Un chimiste reproduit l'expérience de Stanley Miller (1953) : il soumet à des décharges électriques une atmosphère contenant N_2 , H_2O , CH_4 et des traces de NH_3 . Il obtient 360 molécules d'un même acide aminé.

Parmi les propositions suivantes :

- a) Sur les 360 molécules obtenues, 90 sont de la série L.
- b) Plus de 800 acides aminés peuvent être obtenus dans ces conditions.
- c) La formation de ces acides aminés se fait sans l'intervention du vivant.
- d) Sur les 360 molécules obtenues, la majorité est de la série L.
- e) Le mélange obtenu est un mélange racémique.

20) QRM. À propos des acides aminés hydrophobes :

- a) Le lait et les œufs, aliments riches en valine, contiennent l'ensemble des acides aminés essentiels.
- b) La méthionine est un accepteur du radical méthyle : elle permet de dégrader des chaînes carbonées.
- c) L'alanine est rare dans les protéines.
- d) La glycine est un précurseur de synthèse des purines, de l'hème et de la choline.
- e) Les œufs, le chocolat, l'asperge et la noix de coco sont des aliments riches en tryptophane.

Série 2

1) QRM. À propos des acides aminés hydrophobes :

- a) La valine, la leucine et l'isoleucine sont des acides aminés branchés, avec une fourche de trois atomes de carbone.
- b) Chez la proline, la fonction amine primaire se transforme en fonction amine secondaire.
- c) La chaîne latérale de l'alanine est un groupement méthyle CH_3 .
- d) Le noyau de la proline est une pyrrolidine : un hétérocycle saturé sans double liaison.
- e) La proline confère de la flexibilité à la chaîne protéique car la rotation entre l'azote et le carbone α est libre.

2) QRM. À propos de la lysine, de l'arginine, de l'histidine, de l'acide aspartique, de l'acide glutamique et de la sélénocystéine :

- a) L'arginine est pauvre en azote.
- b) L'acide glutamique intervient dans la réaction de transamination.
- c) La chaîne latérale de l'acide glutamique est acide : $\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-COO}^-$.
- d) L'arginine possède une fonction guanidium, avec délocalisation de la double liaison entre les fonctions amines.
- e) L'histidine est insensible aux variations de pH et rarement retrouvée dans les enzymes.

3) QRM. À propos de la sérine, de la thréonine, de la tyrosine, de la cystéine, de l'asparagine et de la glutamine :

- a) La chaîne latérale de la cystéine porte une fonction thiol.
- b) La chaîne latérale de la tyrosine porte une fonction thiol.
- c) La glutamine est l'acide aminé le plus abondant dans le sang.
- d) La thréonine est un acide aminé non essentiel.
- e) L'asparagine est l'amide de l'aspartate.

4) QRM. On étudie par électrophorèse à pH = 4 un mélange de trois acides aminés, déposé au centre du support (pôle négatif à gauche, pôle positif à droite).

La tyrosine : $\text{pKa}_1 = 2,2$; $\text{pKa}_2 = 9,1$; $\text{pKaR} = 10,5$

La lysine : $\text{pKa}_1 = 2,2$; $\text{pKa}_2 = 9$; $\text{pKaR} = 10,5$

La cystéine : $\text{pKa}_1 = 1,7$; $\text{pKa}_2 = 10,8$; $\text{pKaR} = 8$

Parmi les propositions suivantes :

- a) À pH = 4, la cystéine porte une charge nette de +2.
- b) La tyrosine migre vers le pôle positif.
- c) La cystéine ne migre ni vers le pôle positif ni vers le pôle négatif.
- d) À pH = 4, la tyrosine porte une charge nette de +1.
- e) À pH = 4, la lysine porte une charge nette de +1.

5) QRM. On considère un acide aminé à chaîne latérale acide : pKa de la fonction acide carboxylique $\alpha = 2,1$; pKaR (chaîne latérale acide) = $4,1$; pKa de la fonction amine = $9,8$.

Parmi les propositions suivantes :

- a) À son pHi , la somme des charges de un acide aminé à chaîne latérale acide est nulle.
- b) Le pHi de un acide aminé à chaîne latérale acide est la somme des pKa des 2 fonctions qui « entourent » la forme zwitterion (R chargé).
- c) Le pHi de un acide aminé à chaîne latérale acide est égal à 6,2.
- d) À pH = 3,1, un acide aminé à chaîne latérale acide porte une charge nette non nulle.
- e) Le pKa le plus faible correspond à la dissociation de la fonction amine de un acide aminé à chaîne latérale acide.

6) QRM. À propos de la phénylcétonurie :

- a) Dans la phénylcétonurie, il n'y a pas de production de tyrosine mais production d'acide phénylpyruvique, toxique pour les neurones.
- b) La phénylalanine est transformée en tyrosine par la phénylalanine hydroxylase.
- c) Le dépistage de la phénylcétonurie est obligatoire à la naissance depuis 1992.
- d) Le dépistage de la phénylcétonurie repose sur le prélèvement d'urine, avec dosage de la tyrosine.
- e) Le plasma correspond au sang coagulé.

7) QRM. À propos de la série L et de la lumière polarisée :

- a) Le pouvoir rotatoire correspond à l'absorption de la lumière polarisée.
- b) Dans la représentation du carbone α asymétrique, la chaîne latérale est placée en avant et les fonctions amine et hydrogène en arrière.
- c) La thréonine possède un seul carbone asymétrique, soit 2 isomères dont une seule forme est un acide aminé protéinogène.
- d) Dans la représentation du carbone α asymétrique, le carbone le plus oxydé, celui de l'acide carboxylique, est placé en haut.
- e) L'isoleucine possède deux carbones asymétriques, α et β .

8) QRM. À propos de la cystine, de la phosphorylation de la sérine et des dérivés d'acides aminés :

- a) La phosphorylation de la sérine forme un pont disulfure.
- b) La cystine comporte un pont, liaison disulfure, entre les deux fonctions thiol.
- c) L'histidine fait partie des acides aminés hydrophobes.
- d) La tyrosine et le tryptophane sont des acides aminés amphiphiles (hydrophilie intermédiaire).
- e) Le GABA est formé à partir du glutamate par la glutamate décarboxylase, avec libération de CO_2 .

9) QRM. À propos de la charge, du pHi et de la titration des acides aminés :

- a) Lors de la titration de la glycine, le $\text{pHi} = 6$ correspond à la forme zwitterion COO^- , NH_3^+ .
- b) Pour un acide aminé dont la chaîne latérale R est chargée, le pHi est la moyenne des pKa des 2 fonctions qui « entourent » la forme zwitterion.
- c) À $\text{pH} > 9$, la concentration en H^+ est faible : la fonction acide carboxylique est sous la forme COOH et la fonction amine sous la forme NH_2 .
- d) Le pouvoir tampon des acides aminés est important pour le vivant : maintien d'un $\text{pH} = 7,4$.
- e) Le point isoélectrique (pHi) est le pH auquel toutes les fonctions d'un acide aminé sont non chargées.

10) QRM. À propos de la chromatographie d'échange d'ions des acides aminés :

- a) La tyrosine et le tryptophane absorbent la lumière car ils portent des cycles aromatiques.
- b) Comparée à l'absorption des acides nucléiques à 260 nm, l'absorption des acides aminés à 280 nm permet de connaître la composition d'une solution.
- c) Lors de la fixation en chromatographie d'échange d'anions, le pH de la phase mobile est inférieur au pHi de l'acide aminé.
- d) En chromatographie d'échange d'anions, le dépôt des acides aminés se fait à pH élevé.
- e) Sur le profil de chromatographie d'échange d'anions du cours, l'acide aspartique est le premier acide aminé élué.

11) QRM. Concernant la structure, le nombre et la synthèse des acides aminés :

- a) En nomenclature chimique, la fonction amine est portée par le carbone n°1, le carbone n°2 étant celui de la fonction acide carboxylique.
- b) La masse moyenne d'un acide aminé protéinogène est de 110 daltons ($\text{Da} = \text{g/mol}$).
- c) Il existe une vingtaine d'acides aminés artificiels, de synthèse.
- d) Les acides aminés possèdent une fonction basique carboxylique COOH et une fonction acide amine NH_2 , fixées sur un radical R variable.
- e) La noradrénaline et les hormones thyroïdiennes sont synthétisées à partir de la tyrosine.

12) QRM. Concernant l'expérience de Stanley Miller et l'analyse des acides aminés :

- a) L'absorption de la lumière par le tryptophane est due au noyau indole de sa chaîne latérale, lié aux doubles liaisons.
- b) Dans l'expérience de Stanley Miller (1953), l'atmosphère contient O_2 , H_2O , CO_2 et des traces de NH_3 .
- c) En chromatographie d'échange d'ions, la force de rétention est due à la phase mobile.
- d) En chromatographie d'échange d'ions, la phase stationnaire est un solide poreux contenu dans une colonne (ex : polymère de glucose).
- e) Les acides aminés absorbent la lumière à 260 nm (UV).

13) QRM. Deux résidus cystéine d'une protéine sont oxydés ; on ajoute ensuite du β -mercaptoéthanol au milieu.

Parmi les propositions suivantes :

- a) Chaque cystéine porte dans sa chaîne latérale une fonction phénol de $pK_a = 8$.
- b) Le pont formé est une liaison phosphoester entre les deux fonctions alcool.
- c) L'oxydation de deux cystéines forme de la méthionine.
- d) Après réduction, la protéine contient deux ponts disulfure entre ces résidus.
- e) Le β -mercaptoéthanol réduit la cystine en deux cystéines.

14) QRM. Concernant la glycine, l'alanine, les acides aminés branchés, la méthionine, le tryptophane, la phénylalanine et la proline :

- a) La valine est un acide aminé non essentiel synthétisé par l'organisme.
- b) La chaîne latérale de la glycine est un atome d'hydrogène.
- c) La leucine est l'acide aminé le plus abondant dans les protéines (10 %).
- d) La valine, de chaîne latérale isopropyle, est située à l'intérieur des protéines.
- e) La chaîne latérale du tryptophane est un noyau pyrrolidine hydrophobe, dont les atomes du cycle sont coplanaires.

15) QRM. Une solution de glycine, de pH initial < 2 , est titrée par de la soude NaOH.

Données du cours : $pK_a \alpha\text{COOH} = 2$; $pH_i = 6$; $pK_a \alpha\text{NH}_2 = 10$.

Parmi les propositions suivantes :

- a) À $pH = 4$, la forme majoritaire de la glycine est COO^- , NH_3^+ .
- b) À $pH = 8$, la charge nette de la glycine est -1 .
- c) À $pH = 10$, la glycine est entièrement sous la forme COOH , NH_3^+ .
- d) À $pH = 8$, la forme majoritaire de la glycine est COOH , NH_3^+ .
- e) À $pH = 4$, la charge nette de la glycine est 0.

16) QRM. Dans une région d'Europe occidentale, 200 000 nouveau-nés sont dépistés pour la phénylcétonurie. Un patient dépisté présente une activité résiduelle de phénylalanine hydroxylase de 8 %.

Parmi les propositions suivantes :

- a) Avec une activité enzymatique de 8 %, des troubles apparaissent chez ce patient.
- b) La maladie de ce patient est autosomale dominante, liée à la mutation du gène de la tyrosine hydroxylase.
- c) Le traitement préventif est un régime riche en phénylalanine jusqu'à la fin de l'adolescence.
- d) On attend environ 200 nouveau-nés atteints de phénylcétonurie.
- e) À la naissance, les métabolites urinaires de ce patient sont déjà anormaux.

17) QRM. Un mélange d'acides aminés est déposé à $pH = 12$ sur une colonne échangeuse d'anions, puis élué par une diminution linéaire du pH de la phase mobile.

L'asparagine : $pH_i = 5,4$; La thréonine : $pH_i = 6,5$; L'arginine : $pH_i = 10,8$

Parmi les propositions suivantes :

- a) Lorsque le pH de la phase mobile atteint 5,95, l'arginine est déjà éluée.
- b) La résine d'une colonne échangeuse d'anions est constituée de polymères à amines primaires NH_3^+ .
- c) L'asparagine est éluée en premier.
- d) L'arginine est éluée lorsque le pH de la phase mobile devient supérieur à 10,8.
- e) L'arginine est éluée en dernier.

18) QRM. Concernant les acides aminés basiques et acides :

- a) La chaîne latérale de la sélénocystéine est un sélénol : $\text{H}_2\text{C}-\text{Se}^-$.
- b) La sélénocystéine est un acide aminé rare mais indispensable, présent dans le site actif de quelques enzymes (ex : glutathion peroxydase).
- c) Le pK_a de l'azote du cycle imidazole de l'histidine est de 6.
- d) La chaîne latérale de la lysine est toujours chargée en conditions physiologiques.
- e) La sérine est modifiée pour être transformée en sélénocystéine après son incorporation dans la protéine.

19) QRM. Concernant le comportement des acides aminés selon le pH :

- a) À $\text{pH} < 2$, la concentration en H^+ est élevée : la fonction acide carboxylique est sous la forme COOH et la fonction amine sous la forme NH_3^+ .
- b) À $\text{pH} = 7$, la fonction amine d'un acide aminé perd un proton et se trouve sous la forme NH_2 .
- c) Lors de la titration de la glycine, la forme COOH , NH_3^+ est obtenue à $\text{pH} > 10$.
- d) Lors de la titration de la glycine par la soude, la titration débute à $\text{pH} < 2$ avec les formes COOH , NH_3^+ .
- e) Le pK_a est le pH pour lequel la totalité de la fonction acide ou de la fonction amine est dissociée.

20) QRM. Concernant les acides aminés protéinogènes polaires non chargés :

- a) La sérine et la thréonine peuvent subir une O-glycosylation.
- b) La détoxication de l'ammoniac passe par la production d'urée dans le rein.
- c) La glutamine est l'amide de l'aspartate.
- d) L'asparagine a été identifiée en 1906.
- e) La glutamine assure le transport de l'azote provenant de l'ammoniac.

1) QRM. Concernant la glycine, l'alanine, les acides aminés branchés, la méthionine, le tryptophane, la phénylalanine et la proline :

- a) Il existe dans l'espèce humaine un métabolisme pour produire les acides aminés branchés, qui sont donc non essentiels.
- b) Le tryptophane est un précurseur du métabolisme de la noradrénaline, hormone et neuromédiateur impliquée dans l'humeur et le sommeil.
- c) La phénylalanine est un acide aminé non essentiel.
- d) La valine ne peut pas être synthétisée de novo : les enzymes de synthèse sont absentes chez l'homme.
- e) La phénylalanine, souvent à la surface des protéines, est importante dans les enzymes car elle attire les molécules loin du site actif.

2) QRM. Un mélange d'acides aminés est déposé à pH = 12 sur une colonne échangeuse d'anions, puis élué par une diminution linéaire du pH de la phase mobile.

L'asparagine : pHi = 5,4 ; La thréonine : pHi = 6,5 ; La lysine : pHi = 9,7 ; L'arginine : pHi = 10,8

Parmi les propositions suivantes :

- a) L'ordre d'élué des acides aminés est : l'arginine – la lysine – la thréonine – l'asparagine.
- b) L'asparagine est éluée lorsque le pH de la phase mobile devient supérieur à 5,4.
- c) L'arginine est éluée en dernier.
- d) À pH = 12, tous les acides aminés du mélange sont chargés négativement et se fixent sur la colonne.
- e) Lorsque le pH de la phase mobile atteint 5,95, la lysine est déjà éluée.

3) QRM. Concernant les acides aminés basiques et acides :

- a) L'acide glutamique est l'acide aminé le plus acide des acides aminés protéinogènes.
- b) La sélénocystéine est synthétisée en co-translationnel sur l'ARN de transfert : il n'existe pas de sélénocystéine libre.
- c) La sélénocystéine contient du sélénium, analogue de l'oxygène.
- d) L'histidine possède une fonction guanidium (cycle insaturé : double liaison).
- e) La sérine est modifiée pour être transformée en sélénocystéine avant son incorporation dans la protéine.

4) QRM. Concernant les acides aminés à chaîne latérale chargée :

- a) La chaîne latérale de l'acide aspartique est acide : $\text{CH}_2\text{-COO}^-$.
- b) La lysine est un acide aminé essentiel.
- c) La sélénocystéine est un acide aminé abondant dans toutes les protéines (ex : glutathion peroxydase).
- d) La chaîne latérale de l'acide glutamique est acide : $\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-COO}^-$.
- e) Le glutamate est le principal neuromédiateur excitateur du cerveau.

5) QRM. Concernant les acides aminés à un ou plusieurs carbones asymétriques :

- a) La thréonine possède un seul carbone asymétrique, soit 2 isomères dont une seule forme est un acide aminé protéinogène.
- b) La glycine dévie la lumière polarisée.
- c) Dans la représentation du carbone α asymétrique, la chaîne latérale est placée en arrière et les fonctions amine et hydrogène en avant.
- d) Le pouvoir rotatoire correspond à l'absorption de la lumière polarisée.
- e) Les acides aminés protéinogènes sont tous de la série L.

6) QRM. Concernant les acides aminés à chaîne latérale apolaire :

- a) Le tryptophane est un acide aminé essentiel.
- b) La méthionine est un acide aminé non essentiel.
- c) La valine, la leucine et l'isoleucine sont peu hydrophobes et sans encombrement stérique.
- d) La chaîne latérale de la phénylalanine est un noyau phényle très hydrophobe, dont les atomes du cycle sont coplanaires.
- e) La proline confère de la rigidité à la chaîne protéique (coude « proline ») car il n'y a pas de rotation entre l'azote et le carbone α .

7) QRM. Concernant le comportement des acides aminés selon le pH :

- a) Pour un acide aminé dont la chaîne latérale R est chargée, le pHi est la moyenne des pKa de toutes les fonctions ionisables.
- b) À pH < 2, la concentration en H⁺ est élevée : la fonction acide carboxylique est sous la forme COO⁻ et la fonction amine sous la forme NH₃⁺.
- c) Lors de la titration de la glycine, le pHi = 6 correspond à la forme zwitterion COO⁻, NH₃⁺.
- d) Le pouvoir tampon des acides aminés est important pour le vivant : maintien d'un pH = 6.
- e) À pH > 2, la fonction acide carboxylique reste sous la forme COOH et la fonction amine passe sous la forme NH₂.

8) QRM. Concernant les acides aminés protéinogènes :

- a) En nomenclature biochimique, les autres carbones sont numérotés par des lettres grecques.
- b) En nomenclature biochimique, le carbone portant la fonction acide carboxylique est le carbone α.
- c) Lors du catabolisme, les acides aminés fournissent un apport énergétique supérieur à celui des glucides et des lipides.
- d) Le 22ème acide aminé protéinogène est présent chez les bactéries.
- e) Les acides aminés sont un carrefour métabolique : ils servent à la synthèse des protéines, des nucléotides, des oses et des acides gras.

9) QRM. Concernant le dépistage et le traitement de la phénylcétonurie :

- a) La phénylcétonurie est liée à la mutation du gène de la tyrosine hydroxylase.
- b) La phénylalanine hydroxylase dégrade 25 % de la phénylalanine alimentaire.
- c) Poursuivre le régime pauvre en phénylalanine chez l'adulte serait inutile d'après de nouvelles études.
- d) Le dosage des acides aminés peut être réalisé sur le sang (surtout plasma), les urines et le liquide céphalo-rachidien.
- e) Dans la phénylcétonurie, la phénylalanine plasmatique diminue : de 1000 μmol/L à 60.

10) QRM. Concernant la classification et les propriétés particulières des acides aminés :

- a) Le GABA (acide γ aminobutyrique) est un neuromédiateur excitateur.
- b) Des médicaments ciblant les récepteurs GABA ont des effets sédatif, antidépresseur ou myorelaxant.
- c) Les acides aminés hydrophobes sont situés à la surface des protéines.
- d) Pro, Gly, Ala, Met, Trp, Val, Leu, Phe et Ile sont des acides aminés hydrophobes.
- e) Le GABA bloque la dépolarisation des neurones post-synaptiques.

11) QRM. Concernant l'expérience de Stanley Miller et l'analyse des acides aminés :

- a) L'absorption de la lumière par le tryptophane est due au noyau indole de sa chaîne latérale, lié aux doubles liaisons.
- b) La glycine et le tryptophane absorbent la lumière car ils portent des cycles aromatiques.
- c) Dans l'expérience de Stanley Miller, l'atmosphère est réductrice.
- d) En chromatographie d'échange d'anions, les acides aminés chargés négativement se fixent sur la colonne.
- e) Lors de la fixation en chromatographie d'échange d'anions, le pH de la phase mobile est inférieur au pHi de l'acide aminé.

12) QRM. Concernant les acides aminés protéinogènes polaires non chargés :

- a) La chaîne latérale de la tyrosine porte une fonction thiol.
- b) Le pKa de la fonction thiol de la cystéine est de 8.
- c) L'asparagine peut subir une O-glycosylation.
- d) La glutamine est l'acide aminé le plus abondant dans les protéines.
- e) L'asparagine a été identifiée en 1806.

13) QRM. Concernant l'ionisation des acides aminés :

- a) La forme zwitterion se caractérise par la présence d'une charge + et d'une charge -.
- b) Les acides aminés sont des molécules amphiphiles : ils possèdent une fonction acide et une fonction basique.
- c) À pH = 7, la fonction acide carboxylique d'un acide aminé perd un proton et porte une charge négative COO⁻.
- d) Lors de la titration de la glycine par la soude, la titration débute à pH < 2 avec les formes COOH, NH₃⁺.
- e) Lors de la titration de la glycine, la forme COOH, NH₃⁺ est obtenue à pH > 10.

14) QRM. On considère la fonction thiol de la cystéine, de $pK_a = 8$, à $pH = 8$ ($pH = pK_a + \log(S^-/SH)$).

Parmi les propositions suivantes :

- a) À $pH = 8$, le rapport S^-/SH vaut 10.
- b) À $pH = pK_a$, la totalité de la fonction est dissociée : le rapport S^-/SH vaut alors 10.
- c) Le pK_a de la fonction thiol de la cystéine est de 8, valeur utilisée dans la relation $pH = pK_a + \log(S^-/SH)$.
- d) À $pH = 8$, $\log(S^-/SH) = 1$.
- e) À $pH = 8$, $\log(S^-/SH)$ est nul.

15) QRM. Concernant l'analyse et l'origine des acides aminés :

- a) En chromatographie d'échange d'anions, le dépôt des acides aminés se fait à pH élevé.
- b) Sur le profil de chromatographie d'échange d'anions du cours, l'arginine est le premier acide aminé élué.
- c) La conclusion de l'expérience de Stanley Miller est que des acides aminés ne peuvent se former qu'avec l'intervention du vivant.
- d) En chromatographie d'échange d'ions, la phase stationnaire est le solvant contenu dans le réservoir.
- e) En chromatographie d'échange d'anions, la résine fixée sur la colonne est constituée de polymères à fonctions COO^- .

16) QRM. On considère un échantillon d'acides aminés protéinogènes de masse moyenne égale à 110 Da.

Parmi les propositions suivantes :

- a) Une masse de 66 g d'acides aminés protéinogènes correspond à 0,6 mol.
- b) Pour 1,2 mol d'acides aminés protéinogènes, la masse est de 132 g.
- c) Une masse moyenne de 110 Da correspond à 110 g/mol.
- d) La masse moyenne d'un acide aminé protéinogène est de 110 g/mol.
- e) Pour disposer de 3 mol d'acides aminés protéinogènes, il faut peser 33 g.

17) QRM. Une solution de glycine, de pH initial < 2 , est titrée par de la soude NaOH.

Données du cours : $pK_a \alpha COOH = 2$; $pH_i = 6$; $pK_a \alpha NH_2 = 10$.

Parmi les propositions suivantes :

- a) À $pH = 12$, la charge nette de la glycine est 0.
- b) À $pH = 12$, la forme majoritaire de la glycine est COO^- , NH_2 .
- c) À $pH = 8$, la charge nette de la glycine est 0.
- d) À $pH = 4$, la charge nette de la glycine est -1 .
- e) À $pH = 4$, la forme majoritaire de la glycine est $COOH$, NH_3^+ .

18) QRM. Concernant les acides aminés à chaîne latérale polaire neutre :

- a) La thréonine est un acide aminé non essentiel.
- b) La chaîne latérale de la sérine porte une fonction alcool secondaire.
- c) La sérine et la thréonine peuvent être phosphorylées.
- d) La chaîne latérale de la cystéine porte une fonction alcool.
- e) Le pK_a de la fonction phénol de la tyrosine est de 10,5 ; sa chaîne latérale n'est pas chargée à pH physiologique (7,4).

19) QRM. Une solution contient du tryptophane, de la tyrosine, de la glycine et des acides nucléiques ; on mesure son absorbance dans l'UV.

Parmi les propositions suivantes :

- a) La glycine ne porte pas de cycle aromatique et n'est pas concernée par l'absorption à 280 nm.
- b) L'absorption du tryptophane est due à la fonction acide carboxylique de sa chaîne latérale.
- c) Cette mesure permet de connaître la composition de la solution.
- d) Les acides nucléiques absorbent à 280 nm.
- e) La tyrosine et le tryptophane absorbent à 280 nm.

20) QRM. On étudie par électrophorèse à $\text{pH} = 12,5$ un mélange de trois acides aminés, déposé au centre du support (pôle négatif à gauche, pôle positif à droite).

L'histidine : $\text{pKa}_1 = 1,8$; $\text{pKa}_2 = 9,2$; $\text{pKaR} = 6$

L'acide glutamique : $\text{pKa}_1 = 2,2$; $\text{pKa}_2 = 9,7$; $\text{pKaR} = 4,3$

L'acide aspartique : $\text{pKa}_1 = 2$; $\text{pKa}_2 = 10$; $\text{pKaR} = 3,9$

Parmi les propositions suivantes :

- a) À $\text{pH} = 12,5$, l'histidine porte une charge nette de -1 .
- b) L'histidine migre vers le pôle négatif.
- c) L'acide glutamique migre vers le pôle positif.
- d) À $\text{pH} = 12,5$, l'acide aspartique porte une charge nette de -2 .
- e) L'acide aspartique migre vers le pôle positif.

Série 4

1) QRM. Dans une région d'Europe occidentale, 200 000 nouveau-nés sont dépistés pour la phénylcétonurie. Un patient dépisté présente une activité résiduelle de phénylalanine hydroxylase de 8 %.

Parmi les propositions suivantes :

- a) La maladie de ce patient est autosomale dominante, liée à la mutation du gène de la tyrosine hydroxylase.
- b) Chez ce patient, la phénylalanine plasmatique est diminuée : de 1000 $\mu\text{mol/L}$ à 60.
- c) On attend environ 20 nouveau-nés atteints de phénylcétonurie.
- d) Le dépistage repose sur un prélèvement d'urine, avec dosage de la tyrosine.
- e) Avec une activité enzymatique de 8 %, des troubles apparaissent chez ce patient.

2) QRM. Concernant les acides aminés à chaîne latérale polaire neutre :

- a) L'asparagine a été identifiée en 1906.
- b) Le pKa de la fonction phénol de la tyrosine est de 10,5 ; sa chaîne latérale n'est pas chargée à pH physiologique (7,4).
- c) Le pKa de la fonction thiol de la cystéine est de 10,5.
- d) L'asparagine est l'amide de l'aspartate.
- e) La chaîne latérale de la thréonine porte une fonction alcool secondaire.

3) QRM. Concernant les acides aminés à chaîne latérale apolaire :

- a) Chez la proline, la fonction amine primaire se transforme en fonction amine secondaire.
- b) La chaîne latérale de la glycine est un atome d'hydrogène.
- c) L'alanine est rare dans les protéines.
- d) La méthionine est un acide aminé essentiel.
- e) Le lait et les œufs, aliments riches en valine, ne contiennent aucun autre acide aminé essentiel.

4) QRM. Concernant les acides aminés à chaîne latérale chargée :

- a) La sélénocystéine est dérivée de la méthionine.
- b) L'acide glutamique n'intervient pas dans la réaction de transamination.
- c) Le pKa de la fonction amine ϵ de la lysine est très élevé : 10,5.
- d) La chaîne latérale de la lysine est toujours chargée en conditions physiologiques.
- e) L'arginine possède une fonction imidazole, avec délocalisation de la double liaison entre les fonctions amines.

5) QRM. À propos des acides aminés hydrophobes :

- a) La chaîne latérale du tryptophane est un noyau indole hydrophobe, dont les atomes du cycle sont coplanaires.
- b) La valine, de chaîne latérale isopropyle, est située à la surface des protéines.
- c) La glycine a une chaîne latérale réduite, qui apporte de la rigidité aux chaînes protéiques.
- d) La leucine est l'acide aminé le plus abondant dans le sang.
- e) La glycine est un précurseur de synthèse des purines, de l'hème et de la choline.

6) QRM. On considère l'acide glutamique : pKa de la fonction acide carboxylique α = 2,2 ; pKaR (chaîne latérale acide) = 4,3 ; pKa de la fonction amine = 9,8.

Parmi les propositions suivantes :

- a) Le pHi de l'acide glutamique est la somme des pKa des 2 fonctions qui « entourent » la forme zwitterion (R chargé).
- b) À pH = 3,25, l'acide glutamique est sous forme zwitterion (somme des charges nulle).
- c) Le pKa le plus faible correspond à la dissociation de la fonction amine de l'acide glutamique.
- d) Le pHi de l'acide glutamique est égal à 2,1.
- e) À son pHi, la somme des charges de l'acide glutamique est nulle.

7) QRM. Un mélange d'acides aminés est déposé à pH = 12,5 sur une colonne échangeuse d'anions, puis élué par une diminution linéaire du pH de la phase mobile.

L'acide aspartique : pHi = 3 ; L'acide glutamique : pHi = 3,2 ; L'asparagine : pHi = 5,4

Parmi les propositions suivantes :

- a) Lorsque le pH de la phase mobile atteint 4,3, l'asparagine est déjà éluée.
- b) L'acide glutamique est élué lorsque le pH de la phase mobile devient inférieur à 3,2.
- c) L'acide aspartique est élué en premier.
- d) À pH = 12,5, tous les acides aminés du mélange sont chargés négativement et se fixent sur la colonne.
- e) L'acide aspartique est élué en dernier.

8) QRM. Une kinase phosphoryle une protéine au niveau de résidus polaires neutres de sérine et de thréonine.

Parmi les propositions suivantes :

- a) La thréonine, qui porte une fonction alcool primaire, ne peut pas être phosphorylée.
- b) La phosphorylation a lieu avant la traduction.
- c) Le résidu sérine phosphorylé forme une phosphosérine phosphoester.
- d) Les kinases ne sont la cible d'aucun médicament.
- e) La phosphorylation de la sérine se fait au niveau de la fonction alcool primaire de sa chaîne latérale.

9) QRM. On considère l'azote du cycle imidazole de l'histidine, de pKa = 6, à pH = 8 (pH = pKa + log(N/NH⁺)).

Parmi les propositions suivantes :

- a) À pH = pKa, la moitié de la fonction est dissociée : le rapport N/NH⁺ vaut alors 1.
- b) À pH = 8, le rapport N/NH⁺ vaut 100.
- c) Le pKa de l'azote du cycle imidazole de l'histidine est de 6, valeur utilisée dans la relation pH = pKa + log(N/NH⁺).
- d) À pH = 8, la forme majoritaire est la forme protonée (NH⁺).
- e) À pH = 8, log(N/NH⁺) = -2.

10) QRM. Concernant l'hydrophilie et les propriétés particulières des acides aminés :

- a) Les acides aminés hydrophobes sont situés à la surface des protéines.
- b) L'histidine fait partie des acides aminés hydrophiles.
- c) La réduction de la cystine par le β-mercaptoéthanol forme deux méthionines.
- d) Le GABA bloque la dépolarisation des neurones post-synaptiques.
- e) Le GABA (acide γ aminobutyrique) est un neuromédiateur inhibiteur.

11) QRM. À propos de la sérine, de la thréonine, de la tyrosine, de la cystéine, de l'asparagine et de la glutamine :

- a) La glutamine assure le transport de l'urée provenant de l'ammoniac.
- b) La thréonine est un acide aminé non essentiel.
- c) La sérine et la thréonine peuvent subir une O-glycosylation.
- d) La chaîne latérale de la sérine porte une fonction alcool secondaire.
- e) La sérine et la thréonine peuvent être phosphorylées.

12) QRM. Concernant l'ionisation des acides aminés :

- a) À pH > 9, la concentration en H⁺ est faible : la fonction acide carboxylique est sous la forme COOH et la fonction amine sous la forme NH₂.
- b) Lors de la titration de la glycine, à pH = pKa de la fonction acide carboxylique = 2, [COO⁻, NH₃⁺] = [COO⁻, NH₂].
- c) À pH = 7, la fonction amine d'un acide aminé capture un proton et porte une charge positive NH₃⁺.
- d) Le point isoélectrique (pHi) est le pH auquel toutes les fonctions d'un acide aminé sont non chargées.
- e) Pour un acide aminé dont la chaîne latérale R n'est pas chargée, le pHi est la somme des pKa de la fonction acide carboxylique et de la fonction amine.

13) QRM. À propos de la charge, du pHi et de la titration des acides aminés :

- a) Lors de la titration de la glycine, à $\text{pH} = \text{pKa}$ de la fonction amine = 10, $[\text{COO}^-, \text{NH}_3^+] = [\text{COO}^-, \text{NH}_2]$.
- b) Il n'y a pas de variation de pH autour de $\text{pH} = \text{pKa}$: c'est le pouvoir tampon.
- c) Lors de la titration de la glycine, le $\text{pHi} = 6$ correspond à la forme COOH , NH_3^+ .
- d) À $\text{pH} < 9$, la fonction acide carboxylique est sous la forme COO^- et la fonction amine sous la forme NH_3^+ .
- e) Pour un acide aminé dont la chaîne latérale R est chargée, le pHi est la moyenne des pKa de toutes les fonctions ionisables.

14) QRM. À propos de la structure et des rôles des acides aminés :

- a) Il existe plus de 800 acides aminés dans le vivant.
- b) Il existe une vingtaine d'acides aminés artificiels, de synthèse.
- c) En nomenclature biochimique, les autres carbones sont numérotés par des chiffres arabes à partir du carbone de la fonction acide.
- d) Lors du catabolisme, les acides aminés fournissent un apport énergétique supérieur à celui des glucides et des lipides.
- e) Il existe 22 acides aminés protéinogènes chez l'homme.

15) QRM. À propos de la lysine, de l'arginine, de l'histidine, de l'acide aspartique, de l'acide glutamique et de la sélénocystéine :

- a) La chaîne latérale de la sélénocystéine est un thiol : $\text{H}_2\text{C-SH}$.
- b) L'arginine est riche en azote.
- c) L'histidine possède une fonction guanidium (cycle insaturé : double liaison).
- d) La sérine est modifiée pour être transformée en sélénocystéine avant son incorporation dans la protéine.
- e) L'histidine est insensible aux variations de pH et rarement retrouvée dans les enzymes.

16) QRM. Concernant le dosage des acides aminés et la phénylcétonurie :

- a) Le traitement préventif de la phénylcétonurie est un régime pauvre en phénylalanine jusqu'à la fin de l'adolescence.
- b) Dans la phénylcétonurie, les métabolites urinaires sont déjà anormaux à la naissance.
- c) Les troubles de la phénylcétonurie apparaissent lorsque l'activité de l'enzyme est supérieure à 20 %.
- d) Dans le régime de la phénylcétonurie, la viande, le poisson et l'œuf sont interdits, avec une supplémentation en acides aminés.
- e) Dans la phénylcétonurie, il n'y a pas de production de tyrosine mais production d'acide phénylpyruvique, sans toxicité pour les neurones.

17) QRM. Concernant l'analyse et l'origine des acides aminés :

- a) Le principe de la chromatographie d'échange d'ions est la fixation des acides aminés à un pH puis leur détachement (élution) par modification de la température.
- b) L'absorption des acides aminés à 280 nm ne renseigne pas sur la composition d'une solution.
- c) Dans l'expérience de Stanley Miller (1953), l'atmosphère contient N_2 , H_2O , CH_4 et des traces de NH_3 .
- d) L'expérience de Stanley Miller permet d'obtenir une vingtaine d'acides aminés uniquement de la série L.
- e) En chromatographie d'échange d'ions, la force de rétention est due à la phase mobile.

18) QRM. Un nutritionniste établit le régime d'un patient en tenant compte des acides aminés essentiels.

Parmi les propositions suivantes :

- a) La méthionine est un acide aminé essentiel soufré.
- b) La leucine, acide aminé essentiel, est l'acide aminé le plus abondant dans les protéines (10 %).
- c) La valine peut être synthétisée de novo par le patient.
- d) Le lait et les œufs sont riches en valine et contiennent l'ensemble des acides aminés essentiels.
- e) La thréonine est un acide aminé que le patient synthétise à partir de l'alimentation sans apport.

19) QRM. Concernant le carbone asymétrique des acides aminés :

- a) La glycine est le seul acide aminé avec un carbone α non asymétrique.
- b) Les acides aminés protéinogènes naturels sont des acides L-2-amino-carboxyliques.
- c) Dans la série L, la fonction amine NH_3^+ est placée à gauche.
- d) Il existe 2 isomères d'isoleucine, dont un seul est un acide aminé protéinogène.
- e) La glycine dévie la lumière polarisée.

20) QRM. À propos de la chromatographie d'échange d'ions des acides aminés :

- a) Les acides aminés absorbent la lumière à 260 nm (UV).
- b) Dans l'expérience de Stanley Miller, l'atmosphère est réductrice.
- c) Dans l'expérience de Stanley Miller, l'énergie est apportée par des décharges électriques.
- d) Un mélange racémique contient uniquement des isomères L.
- e) En chromatographie d'échange d'anions, le pH diminue selon un gradient linéaire.

Série 5

1) QRM. À propos de la cystine, de la phosphorylation de la sérine et des dérivés d'acides aminés :

- a) Les acides aminés hydrophiles sont situés à la surface des protéines.
- b) La phosphorylation de la sérine se fait au niveau de la fonction alcool primaire, par ajout d'acide phosphorique PO_4H_3 .
- c) Les médicaments ciblant les récepteurs GABA n'ont aucun effet sédatif, antidépresseur ou myorelaxant.
- d) La phosphorylation de la sérine forme un pont disulfure.
- e) Pro, Gly, Ala, Met, Trp, Val, Leu, Phe et Ile sont des acides aminés hydrophobes.

2) QRM. Un chimiste reproduit l'expérience de Stanley Miller (1953) : il soumet à des décharges électriques une atmosphère contenant N_2 , H_2O , CH_4 et des traces de NH_3 . Il obtient 1000 molécules d'un même acide aminé.

Parmi les propositions suivantes :

- a) L'énergie est apportée par un rayonnement UV à 280 nm.
- b) La formation de ces acides aminés se fait sans l'intervention du vivant.
- c) Plus de 800 acides aminés peuvent être obtenus dans ces conditions.
- d) Sur les 1000 molécules obtenues, 500 sont de la série L.
- e) L'atmosphère utilisée est une atmosphère oxydante.

3) QRM. On considère l'histidine : pK_a de la fonction amine = 6 ; pK_a R (chaîne latérale basique) = 9,17 ; pK_a de la fonction acide carboxylique = 2,0.

Parmi les propositions suivantes :

- a) À $\text{pH} = 7,58$, l'histidine porte une charge nette non nulle.
- b) Le pH_i de l'histidine est égal à 7,58.
- c) Le pH_i de l'histidine est la moyenne des pK_a des 2 fonctions qui « entourent » la forme zwitterion (R chargé).
- d) Le pK_a le plus faible (2,0) correspond à la dissociation de la fonction acide carboxylique α de l'histidine.
- e) À son pH_i , la somme des charges de l'histidine est nulle.

4) QRM. À propos de la charge, du pH_i et de la titration des acides aminés :

- a) Pour un acide aminé dont la chaîne latérale R n'est pas chargée, le pH_i est la somme des pK_a de la fonction acide carboxylique et de la fonction amine.
- b) Le pH varie fortement autour de $\text{pH} = \text{pK}_a$: c'est le pouvoir tampon.
- c) À $\text{pH} = 7$, la fonction acide carboxylique d'un acide aminé capture un proton et porte une charge positive.
- d) Lors de la titration de la glycine, à $\text{pH} = \text{pK}_a$ de la fonction amine = 10, $[\text{COO}^-, \text{NH}_3^+] = [\text{COO}^-, \text{NH}_2]$.
- e) À $\text{pH} < 2$, la concentration en H^+ est élevée : la fonction acide carboxylique est sous la forme COOH et la fonction amine sous la forme NH_3^+ .

5) QRM. À propos de la série L et de la lumière polarisée :

- a) Dans la représentation du carbone α asymétrique, le carbone de la fonction amine est placé en haut.
- b) La glycine est le seul acide aminé avec un carbone α non asymétrique.
- c) La thréonine possède deux carbones asymétriques, soit 4 isomères dont une seule forme est un acide aminé protéinogène.
- d) Les acides aminés protéinogènes naturels sont des acides D-2-amino-carboxyliques.
- e) L'isoleucine possède un seul carbone asymétrique, le carbone α .

6) QRM. À propos de la chromatographie d'échange d'ions des acides aminés :

- a) L'absorption de la lumière par le tryptophane est due au noyau indole de sa chaîne latérale, lié aux doubles liaisons.
- b) En chromatographie d'échange d'anions, un acide aminé est élué lorsque le pH de la phase mobile devient supérieur à son pH_i .
- c) En chromatographie d'échange d'anions, le pH augmente selon un gradient linéaire.
- d) En chromatographie d'échange d'ions, la force de mobilité est due à la phase stationnaire.
- e) La conclusion de l'expérience de Stanley Miller est que des acides aminés peuvent se former sans l'intervention du vivant.

7) QRM. À propos des acides aminés hydrophobes :

- a) Le noyau de la proline est un imidazole : un hétérocycle insaturé avec double liaison.
- b) Le tryptophane est un précurseur du métabolisme de la noradrénaline, hormone et neuromédiateur impliquée dans l'humeur et le sommeil.
- c) La valine, la leucine et l'isoleucine sont des acides aminés branchés, avec une fourche de trois atomes de carbone.
- d) La valine, la leucine et l'isoleucine sont peu hydrophobes et sans encombrement stérique.
- e) La phénylalanine, souvent à la surface des protéines, est importante dans les enzymes car elle attire les molécules loin du site actif.

8) QRM. On étudie par électrophorèse à pH = 6 un mélange de trois acides aminés, déposé au centre du support (pôle négatif à gauche, pôle positif à droite).

La cystéine : pKa1 = 1,7 ; pKa2 = 10,8 ; pKaR = 8

La tyrosine : pKa1 = 2,2 ; pKa2 = 9,1 ; pKaR = 10,5

L'acide aspartique : pKa1 = 2 ; pKa2 = 10 ; pKaR = 3,9

Parmi les propositions suivantes :

- a) La cystéine migre vers le pôle négatif.
- b) À pH = 6, l'acide aspartique porte une charge nette de -1.
- c) La tyrosine migre vers le pôle positif.
- d) À pH = 6, la tyrosine porte une charge nette de 0.
- e) À pH = 6, la cystéine porte une charge nette de 0.

9) QRM. Concernant la structure, le nombre et la synthèse des acides aminés :

- a) Le carbone α d'un acide α -aminé protéinogène porte une chaîne carbonée R identique pour tous les acides aminés protéinogènes.
- b) Les acides aminés ne participent pas à la synthèse des nucléotides, des oses et des acides gras.
- c) Les modifications post-traductionnelles des protéines comprennent la phosphorylation (ex : asparagine), la glycosylation (ex : phosphosérine) et l'hydroxylation (ex : hydroxyllysine).
- d) Les acides aminés possèdent une fonction acide carboxylique COOH et une fonction basique amine NH₂, fixées sur un radical R variable.
- e) En nomenclature chimique, la fonction amine est portée par le carbone n°2, le carbone n°1 étant celui de la fonction acide carboxylique.

10) QRM. Dans une région d'Europe occidentale, 500 000 nouveau-nés sont dépistés pour la phénylcétonurie. Un patient dépisté présente une activité résiduelle de phénylalanine hydroxylase de 12 %.

Parmi les propositions suivantes :

- a) À la naissance, les métabolites urinaires de ce patient sont déjà anormaux.
- b) Avec une activité enzymatique de 12 %, des troubles apparaissent chez ce patient.
- c) Le traitement préventif est un régime riche en phénylalanine jusqu'à la fin de l'adolescence.
- d) Chez ce patient, la phénylalanine plasmatique est augmentée : de 60 $\mu\text{mol/L}$ à plus de 1000.
- e) Chez ce patient, la phénylalanine n'est pas transformée en tyrosine.

11) QRM. À propos de la sérine, de la thréonine, de la tyrosine, de la cystéine, de l'asparagine et de la glutamine :

- a) La chaîne latérale de la tyrosine porte une fonction thiol.
- b) La glutamine est l'amide de l'aspartate.
- c) L'asparagine peut subir une N-glycosylation.
- d) La détoxication de l'ammoniac passe par la production d'urée dans le foie.
- e) La glutamine est l'acide aminé le plus abondant dans les protéines.

12) QRM. Concernant la glycine, l'alanine, les acides aminés branchés, la méthionine, le tryptophane, la phénylalanine et la proline :

- a) La phénylalanine est un acide aminé essentiel.
- b) La proline n'a qu'une seule conformation possible.
- c) La méthionine est un accepteur du radical méthyle : elle permet de dégrader des chaînes carbonées.
- d) La chaîne latérale de l'alanine est un groupement isopropyle.
- e) Il n'existe pas de métabolisme dans l'espèce humaine pour produire les acides aminés branchés, qui sont donc essentiels.

13) QRM. Une solution de glycine, de pH initial < 2, est titrée par de la soude NaOH.

Données du cours : $pK_a \alpha\text{COOH} = 2$; $pH_i = 6$; $pK_a \alpha\text{NH}_2 = 10$.

Parmi les propositions suivantes :

- a) À pH = 1, la forme majoritaire de la glycine est COO^- , NH_2 .
- b) À pH = 8, la forme majoritaire de la glycine est COOH , NH_3^+ .
- c) À pH = 1, la charge nette de la glycine est +1.
- d) À pH = 8, la charge nette de la glycine est 0.
- e) La glycine est sous forme COOH , NH_3^+ à son $pH_i = 6$.

14) QRM. À propos de la phénylcétonurie :

- a) Dans la phénylcétonurie, les métabolites urinaires sont déjà anormaux à la naissance.
- b) Le traitement préventif de la phénylcétonurie est un régime pauvre en phénylalanine jusqu'à la fin de l'adolescence.
- c) Le dépistage de la phénylcétonurie repose sur le prélèvement d'une goutte de sang au talon sur un buvard, avec dosage de la phénylalanine.
- d) Le dosage des acides aminés permet de détecter les maladies du métabolisme des acides aminés du cœur et du poumon.
- e) La fréquence de la phénylcétonurie est de 1/10 000 en Europe occidentale.

15) QRM. Concernant les acides aminés protéinogènes polaires non chargés :

- a) La glutamine assure le transport de l'azote provenant de l'ammoniac.
- b) L'asparagine est l'amide du glutamate.
- c) La chaîne latérale de la cystéine porte une fonction alcool.
- d) La chaîne latérale de la thréonine porte une fonction alcool primaire.
- e) La sérine et la thréonine peuvent être phosphorylées.

16) QRM. À propos de la lysine, de l'arginine, de l'histidine, de l'acide aspartique, de l'acide glutamique et de la sélénocystéine :

- a) La chaîne latérale de la sélénocystéine est un sélénol : $\text{H}_2\text{C}-\text{Se}^-$.
- b) Le glutamate est le principal neuromédiateur inhibiteur du cerveau.
- c) L'arginine est pauvre en azote.
- d) La chaîne latérale de la lysine n'est jamais chargée en conditions physiologiques.
- e) Le pK_a de l'azote du cycle imidazole de l'histidine est de 10,5.

17) QRM. Une solution contient du tryptophane, de la tyrosine, de la glycine et des acides nucléiques ; on mesure son absorbance dans l'UV.

Parmi les propositions suivantes :

- a) Les acides nucléiques absorbent à 280 nm.
- b) La glycine porte un cycle aromatique responsable d'une absorption à 280 nm.
- c) Cette mesure ne renseigne pas sur la composition de la solution.
- d) La tyrosine et le tryptophane absorbent à 280 nm.
- e) L'absorption du tryptophane est due au noyau indole de sa chaîne latérale.

18) QRM. Concernant le comportement des acides aminés selon le pH :

- a) À pH = 7, la fonction amine d'un acide aminé capture un proton et porte une charge positive NH_3^+ .
- b) La forme zwitterion se caractérise par la présence d'une charge + et d'une charge -.
- c) Le pK_a est le pH pour lequel la moitié de la fonction acide ou de la fonction amine est dissociée.
- d) Lors de la titration de la glycine, la forme COOH , NH_3^+ est obtenue à pH > 10.
- e) Lors de la titration de la glycine, à pH = pK_a de la fonction acide carboxylique = 2, $[\text{COO}^-, \text{NH}_3^+] = [\text{COOH}, \text{NH}_2]$.

19) QRM. Concernant les acides aminés basiques et acides :

- a) La lysine est un acide aminé essentiel.
- b) La sélénocystéine est synthétisée en co-traductionnel sur l'ARN de transfert : il n'existe pas de sélénocystéine libre.
- c) La sélénocystéine est dérivée de la méthionine.
- d) L'histidine est insensible aux variations de pH et rarement retrouvée dans les enzymes.
- e) L'acide aspartique est l'acide aminé le plus acide des acides aminés protéinogènes.

20) QRM. Concernant l'expérience de Stanley Miller et l'analyse des acides aminés :

- a) Sur le profil de chromatographie d'échange d'anions du cours, l'arginine est le premier acide aminé élué.
- b) Dans l'expérience de Stanley Miller, l'atmosphère est oxydante.
- c) En chromatographie d'échange d'ions, la force de rétention est due à la phase mobile.
- d) En chromatographie d'échange d'ions, la phase stationnaire est le solvant contenu dans le réservoir.
- e) Le principe de la chromatographie d'échange d'ions est la fixation des acides aminés à un pH puis leur détachement (élution) par modification de la température.

Module 2 : Biochimie

QRM d'entraînement

Fiche de cours n°2 : Les acides aminés

5 séries de 20 questions (100 QRM)

CORRIGÉ

1) QRM. Concernant les acides aminés à chaîne latérale polaire neutre :

Réponses : ABC

- a) **Vrai** : La chaîne latérale de la thréonine porte une fonction alcool secondaire. — cf. p.10
- b) **Vrai** : Le pKa de la fonction thiol de la cystéine est de 8. — cf. p.10
- c) **Vrai** : La sérine et la thréonine peuvent être phosphorylées. — cf. p.10
- d) **Faux** : La chaîne latérale de la sérine porte une fonction alcool primaire. — cf. p.10
- e) **Faux** : Le pKa de la fonction phénol de la tyrosine est de 10,5 ; sa chaîne latérale n'est pas chargée à pH physiologique (7,4). — cf. p.10

2) QRM. Concernant l'ionisation des acides aminés :

Réponses : BCDE

- a) **Faux** : Il n'y a pas de variation de pH autour de $pH = pK_a$: c'est le pouvoir tampon. — cf. p.6
- b) **Vrai** : À $pH < 9$, la fonction acide carboxylique est sous la forme COO^- et la fonction amine sous la forme NH_3^+ . — cf. p.5
- c) **Vrai** : À $pH = 7$, la fonction acide carboxylique d'un acide aminé perd un proton et porte une charge négative COO^- . — cf. p.3
- d) **Vrai** : Les acides aminés sont des molécules amphotères : ils possèdent une fonction acide et une fonction basique. — cf. p.5
- e) **Vrai** : La forme zwitterion se caractérise par la présence d'une charge + et d'une charge -. — cf. p.5

3) QRM. Concernant les acides aminés à chaîne latérale apolaire :

Réponses : BCD

- a) **Faux** : La méthionine est un acide aminé soufré qui possède une fonction méthyl-thio-éther dans sa chaîne latérale. — cf. p.8
- b) **Vrai** : La chaîne latérale de la phénylalanine est un noyau phényle très hydrophobe, dont les atomes du cycle sont coplanaires. — cf. p.9
- c) **Vrai** : La proline peut avoir des conformations variables. — cf. p.9
- d) **Vrai** : La glycine a une chaîne latérale réduite, qui apporte de la flexibilité aux chaînes protéiques. — cf. p.8
- e) **Faux** : La leucine est un acide aminé essentiel. — cf. p.8

4) QRM. Concernant l'analyse et l'origine des acides aminés :

Réponses : ABCE

- a) **Vrai** : En chromatographie d'échange d'ions, la force de mobilité est due à la phase mobile. — cf. p.7
- b) **Vrai** : En chromatographie d'échange d'anions, les acides aminés chargés négativement se fixent sur la colonne. — cf. p.7
- c) **Vrai** : La conclusion de l'expérience de Stanley Miller est que des acides aminés peuvent se former sans l'intervention du vivant. — cf. p.6
- d) **Faux** : En chromatographie d'échange d'anions, un acide aminé est élué lorsque le pH de la phase mobile devient inférieur à son pH_i . — cf. p.7
- e) **Vrai** : Un mélange racémique contient des isomères D et L en quantité équivalente. — cf. p.6

5) QRM. On considère l'histidine : pK_a de la fonction amine = 6 ; pK_a (chaîne latérale basique) = 9,17 ; pK_a de la fonction acide carboxylique = 2,0.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ACE

- a) **Vrai** : $pH_i = \text{moyenne des } pK_a \text{ des 2 fonctions qui « entourent » la forme zwitterion (R chargé)} = (6 + 9,17)/2 = 7,58$. — cf. p.5
- b) **Faux** : La fonction acide carboxylique se dissocie à pH plus bas que la fonction amine (cf. glycine : pK_a $COOH = 2$, pK_a $NH_2 = 10$). — cf. p.6
- c) **Vrai** : $pH_i = \text{moyenne des } pK_a \text{ des 2 fonctions qui « entourent » la forme zwitterion (R chargé)} = 7,58$. — cf. p.5
- d) **Faux** : À $pH = pH_i = 7,58$, la somme des charges est nulle. — cf. p.5
- e) **Vrai** : pH_i : pH auquel la somme des charges est nulle (forme zwitterion : une charge + et une charge -). — cf. p.5

6) QRM. Un mélange d'acides aminés est déposé à pH = 12,5 sur une colonne échangeuse d'anions, puis élué par une diminution linéaire du pH de la phase mobile.

L'acide aspartique : pHi = 3 ; La thréonine : pHi = 6,5 ; L'histidine : pHi = 7,6 ; L'arginine : pHi = 10,8

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : AE

a) Vrai : Le dépôt se fait à pH élevé (pH phase mobile > pHi) : les acides aminés sont chargés négativement et fixés sur la colonne. — cf. p.7

b) Faux : Éluion : pH phase mobile < pHi de l'acide aminé (pHi de la thréonine = 6,5). — cf. p.7

c) Faux : Un acide aminé est élué lorsque le pH de la phase mobile devient inférieur à son pHi : le pHi le plus élevé est élué en premier (pH décroissant). — cf. p.7

d) Faux : À pH mobile = 9,2 : élués les acides aminés de pHi > 9,2 (l'arginine) ; encore fixés : ceux de pHi < 9,2 (l'acide aspartique, la thréonine, l'histidine). — cf. p.7

e) Vrai : Le pH diminue : l'acide aminé de pHi le plus élevé (10,8) est élué le premier. — cf. p.7

7) QRM. À propos de la charge, du pHi et de la titration des acides aminés :

Réponses : BCE

a) Faux : Lors de la titration de la glycine, à pH = pKa de la fonction amine = 10, $[\text{COO}^-, \text{NH}_3^+] = [\text{COO}^-, \text{NH}_2]$. — cf. p.6

b) Vrai : Le pKa est le pH pour lequel la moitié de la fonction acide ou de la fonction amine est dissociée. — cf. p.5

c) Vrai : À pH > 2, la fonction la plus acide perd son proton : la fonction acide carboxylique est sous la forme COO^- et la fonction amine sous la forme NH_3^+ . — cf. p.5

d) Faux : Pour un acide aminé dont la chaîne latérale R n'est pas chargée, le pHi est la moyenne des pKa de la fonction acide carboxylique et de la fonction amine. — cf. p.5

e) Vrai : Lors de la titration de la glycine, à pH = pKa de la fonction acide carboxylique = 2, $[\text{COO}^-, \text{NH}_3^+] = [\text{COOH}, \text{NH}_3^+]$. — cf. p.6

8) QRM. Concernant l'hydrophilie et les propriétés particulières des acides aminés :

Réponses : ADE

a) Vrai : La phosphorylation de la sérine se fait au niveau de la fonction alcool primaire, par ajout d'acide phosphorique PO_4H_3 . — cf. p.13

b) Faux : Les acides aminés hydrophiles sont situés à la surface des protéines. — cf. p.13

c) Faux : L'oxydation de deux cystéines forme la cystine. — cf. p.13

d) Vrai : La réduction de la cystine par le β -mercaptoéthanol forme deux cystéines. — cf. p.13

e) Vrai : La phosphorylation de la sérine est réalisée par des kinases, cibles de nombreux médicaments (ex : traitement anti-cancéreux). — cf. p.13

9) QRM. À propos de la structure et des rôles des acides aminés :

Réponses : ABD

a) Vrai : La production d'ammoniac (NH_3), toxique pour les cellules humaines, fait suite à la coupure de la fonction amine du carbone α . — cf. p.4

b) Vrai : Les modifications post-traductionnelles des protéines comprennent la phosphorylation (ex : phosphosérine), la glycosylation (ex : asparagine) et l'hydroxylation (ex : hydroxylysine). — cf. p.4

c) Faux : 22 acides aminés protéinogènes au total, dont 21 chez l'homme. — cf. p.2

d) Vrai : Plus de 800 acides aminés existent dans le vivant, dont 22 protéinogènes. — cf. p.2

e) Faux : Le carbone α d'un acide α -aminé protéinogène porte une chaîne carbonée variable R, différente pour chaque acide aminé protéinogène. — cf. p.3

10) QRM. Concernant le carbone asymétrique des acides aminés :

Réponses : ACD

a) Vrai : Les acides aminés protéinogènes sont tous de la série L. — cf. p.4

b) Faux : A droite : série D ; à gauche : série L. — cf. p.4

c) Vrai : Les acides aminés protéinogènes naturels sont des acides L-2-amino-carboxyliques. — cf. p.2

d) Vrai : Il existe 4 isomères d'isoleucine, dont un seul est un acide aminé protéinogène. — cf. p.8

e) Faux : La glycine est le seul acide aminé avec un carbone α non asymétrique. — cf. p.8

11) QRM. Concernant le dosage des acides aminés et la phénylcétonurie :

Réponses : A

- a) Vrai** : La phénylcétonurie est due à un déficit en phénylalanine hydroxylase. — cf. p.14
- b) Faux** : La phénylcétonurie est une maladie autosomale récessive. — cf. p.14
- c) Faux** : La phénylcétonurie entraîne un retard mental profond et une épilepsie, qui s'installent au cours du développement de l'individu. — cf. p.14
- d) Faux** : La fréquence de la phénylcétonurie est de 1/10 000 en Europe occidentale. — cf. p.14
- e) Faux** : Le dosage des acides aminés permet de détecter les maladies du métabolisme des acides aminés du foie et du rein. — cf. p.14

12) QRM. Concernant les acides aminés à chaîne latérale chargée :

Réponses : ACD

- a) Vrai** : Le pKa de l'azote du cycle imidazole de l'histidine est de 6. — cf. p.11
- b) Faux** : L'histidine possède une fonction imidazole (cycle insaturé : double liaison). — cf. p.11
- c) Vrai** : La sélénocystéine est dérivée de la sérine. — cf. p.12
- d) Vrai** : La sélénocystéine contient du sélénium, analogue de l'oxygène. — cf. p.12
- e) Faux** : La lysine est un acide aminé essentiel. — cf. p.11

13) QRM. On considère un échantillon d'acides aminés protéinogènes de masse moyenne égale à 110 Da.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ABCD

- a) Vrai** : $m = n \times 110 = 0,4 \times 110 = 44 \text{ g}$. — cf. p.3
- b) Vrai** : $m = n \times M = 3 \times 110 = 330 \text{ g}$. — cf. p.3
- c) Vrai** : Masse moyenne : 110 daltons (Da = g/mol). — cf. p.3
- d) Vrai** : $n = m / M = 22 / 110 = 0,2 \text{ mol}$ (110 Da = 110 g/mol). — cf. p.3
- e) Faux** : Da = g/mol. — cf. p.3

14) QRM. À propos de la sérine, de la thréonine, de la tyrosine, de la cystéine, de l'asparagine et de la glutamine :

Réponses : ACE

- a) Vrai** : La glutamine assure le transport de l'azote provenant de l'ammoniac. — cf. p.10
- b) Faux** : La détoxification de l'ammoniac passe par la production d'urée dans le foie. — cf. p.10
- c) Vrai** : L'asparagine peut subir une N-glycosylation. — cf. p.10
- d) Faux** : La sérine et la thréonine peuvent subir une O-glycosylation. — cf. p.10
- e) Vrai** : La glutamine est l'amide du glutamate. — cf. p.10

15) QRM. On étudie par électrophorèse à pH = 4 un mélange de trois acides aminés, déposé au centre du support (pôle négatif à gauche, pôle positif à droite).

La tyrosine : pKa1 = 2,2 ; pKa2 = 9,1 ; pKaR = 10,5

La lysine : pKa1 = 2,2 ; pKa2 = 9 ; pKaR = 10,5

L'arginine : pKa1 = 2 ; pKa2 = 9 ; pKaR = 12,1

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : BDE

- a) Faux** : À pH = 4 : COO^- ; NH_3^+ ; R non chargé → charge nette 0. — cf. p.5
- b) Vrai** : À pH = 4 : COO^- ; NH_3^+ ; R chargé (+) → charge nette +1. Charge nette positive : migration vers le pôle négatif. — cf. p.5
- c) Faux** : À pH = 4 : COO^- ; NH_3^+ ; R non chargé → charge nette 0. Charge nette nulle : pas de migration. — cf. p.5
- d) Vrai** : À pH = 4 : COO^- ; NH_3^+ ; R chargé (+) → charge nette +1. Charge nette positive : migration vers le pôle négatif. — cf. p.5
- e) Vrai** : À pH = 4 : COO^- ; NH_3^+ ; R chargé (+) → charge nette +1. — cf. p.5

16) QRM. À propos de la lysine, de l'arginine, de l'histidine, de l'acide aspartique, de l'acide glutamique et de la sélénocystéine :

Réponses : ABDE

- a) **Vrai** : L'acide aspartique est l'acide aminé le plus acide des acides aminés protéinogènes. — cf. p.12
- b) **Vrai** : La chaîne latérale de l'acide aspartique est acide : $\text{CH}_2\text{-COO}^-$. — cf. p.12
- c) **Faux** : Le pKa de la fonction amine ε de la lysine est très élevé : 10,5. — cf. p.11
- d) **Vrai** : La sélénocystéine est synthétisée en co-translationnel sur l'ARN de transfert : il n'existe pas de sélénocystéine libre. — cf. p.12
- e) **Vrai** : Le glutamate est le principal neuromédiateur excitateur du cerveau. — cf. p.12

17) QRM. À propos de la chromatographie d'échange d'ions des acides aminés :

Réponses : C

- a) **Faux** : L'expérience de Stanley Miller permet d'obtenir une vingtaine d'acides aminés en mélange racémique. — cf. p.6
- b) **Faux** : En chromatographie d'échange d'anions, la résine fixée sur la colonne est constituée de polymères à amines primaires NH_3^+ . — cf. p.7
- c) **Vrai** : Dans l'expérience de Stanley Miller, l'énergie est apportée par des décharges électriques. — cf. p.6
- d) **Faux** : Le principe de la chromatographie d'échange d'ions est la fixation des acides aminés à un pH puis leur détachement (élution) par modification du pH. — cf. p.7
- e) **Faux** : En chromatographie d'échange d'anions, le pH diminue selon un gradient linéaire. — cf. p.7

18) QRM. On considère l'azote du cycle imidazole de l'histidine, de pKa = 6, à pH = 5 (pH = pKa + log(N/NH⁺)).

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : AE

- a) **Vrai** : $\text{pKa} = \text{pH}$ pour lequel la moitié de la fonction est dissociée : $\text{N/NH}^+ = 1$. — cf. p.5
- b) **Faux** : Histidine : pKa de l'azote du cycle imidazole = 6. — cf. p.11
- c) **Faux** : Rapport $\text{N/NH}^+ = 0,1 < 1$: la forme protonée est majoritaire. — cf. p.11
- d) **Faux** : $\text{pH} = \text{pKa} + \log(\text{N/NH}^+) \rightarrow \log = 5 - 6 = -1 \rightarrow \text{rapport} = 10^{-1} = 0,1$. — cf. p.11
- e) **Vrai** : $\log(\text{N/NH}^+) = \text{pH} - \text{pKa} = 5 - 6 = -1$. — cf. p.11

19) QRM. Un chimiste reproduit l'expérience de Stanley Miller (1953) : il soumet à des décharges électriques une atmosphère contenant N₂, H₂O, CH₄ et des traces de NH₃. Il obtient 360 molécules d'un même acide aminé.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : CE

- a) **Faux** : Racémique : isomères D et L en quantité équivalente → 180 L et 180 D. — cf. p.6
- b) **Faux** : Obtention d'une vingtaine d'acides aminés. — cf. p.6
- c) **Vrai** : Conclusion : formation d'acides aminés sans l'intervention du vivant. — cf. p.6
- d) **Faux** : Mélange racémique : isomères D et L en quantité équivalente. — cf. p.6
- e) **Vrai** : Expérience de Stanley Miller : obtention d'une vingtaine d'acides aminés en mélange racémique. — cf. p.6

20) QRM. À propos des acides aminés hydrophobes :

Réponses : AD

- a) **Vrai** : Le lait et les œufs, aliments riches en valine, contiennent l'ensemble des acides aminés essentiels. — cf. p.8
- b) **Faux** : La méthionine est un donneur du radical méthyle : elle permet de synthétiser des chaînes carbonées. — cf. p.8
- c) **Faux** : L'alanine est fréquente dans les protéines. — cf. p.8
- d) **Vrai** : La glycine est un précurseur de synthèse des purines, de l'hème et de la choline. — cf. p.8
- e) **Faux** : Les œufs, le chocolat, la banane et la noix de coco sont des aliments riches en tryptophane. — cf. p.9

1) QRM. À propos des acides aminés hydrophobes :

Réponses : ABCD

- a) Vrai** : La valine, la leucine et l'isoleucine sont des acides aminés branchés, avec une fourche de trois atomes de carbone. — cf. p.8
- b) Vrai** : Chez la proline, la fonction amine primaire se transforme en fonction amine secondaire. — cf. p.9
- c) Vrai** : La chaîne latérale de l'alanine est un groupement méthyle CH_3 . — cf. p.8
- d) Vrai** : Le noyau de la proline est une pyrrolidine : un hétérocycle saturé sans double liaison. — cf. p.9
- e) Faux** : La proline confère de la rigidité à la chaîne protéique (coude « proline ») car il n'y a pas de rotation entre l'azote et le carbone α . — cf. p.9

2) QRM. À propos de la lysine, de l'arginine, de l'histidine, de l'acide aspartique, de l'acide glutamique et de la sélénocystéine :

Réponses : BCD

- a) Faux** : L'arginine est riche en azote. — cf. p.11
- b) Vrai** : L'acide glutamique intervient dans la réaction de transamination. — cf. p.12
- c) Vrai** : La chaîne latérale de l'acide glutamique est acide : $\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-COO}^-$. — cf. p.12
- d) Vrai** : L'arginine possède une fonction guanidium, avec délocalisation de la double liaison entre les fonctions amines. — cf. p.11
- e) Faux** : L'histidine est très sensible aux variations de pH et fréquemment retrouvée dans les enzymes. — cf. p.11

3) QRM. À propos de la sérine, de la thréonine, de la tyrosine, de la cystéine, de l'asparagine et de la glutamine :

Réponses : ACE

- a) Vrai** : La chaîne latérale de la cystéine porte une fonction thiol. — cf. p.10
- b) Faux** : La chaîne latérale de la tyrosine porte une fonction phénol : un cycle aromatique lié à un hydroxyle. — cf. p.10
- c) Vrai** : La glutamine est l'acide aminé le plus abondant dans le sang. — cf. p.10
- d) Faux** : La thréonine est un acide aminé essentiel. — cf. p.10
- e) Vrai** : L'asparagine est l'amide de l'aspartate. — cf. p.10

4) QRM. On étudie par électrophorèse à pH = 4 un mélange de trois acides aminés, déposé au centre du support (pôle négatif à gauche, pôle positif à droite).

La tyrosine : $\text{pKa1} = 2,2$; $\text{pKa2} = 9,1$; $\text{pKaR} = 10,5$

La lysine : $\text{pKa1} = 2,2$; $\text{pKa2} = 9$; $\text{pKaR} = 10,5$

La cystéine : $\text{pKa1} = 1,7$; $\text{pKa2} = 10,8$; $\text{pKaR} = 8$

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : CE

- a) Faux** : À pH = 4 : COO^- ; NH_3^+ ; R non chargé → charge nette 0. — cf. p.5
- b) Faux** : À pH = 4 : COO^- ; NH_3^+ ; R non chargé → charge nette 0. Charge nette nulle : pas de migration. — cf. p.5
- c) Vrai** : À pH = 4 : COO^- ; NH_3^+ ; R non chargé → charge nette 0. Charge nette nulle : pas de migration. — cf. p.5
- d) Faux** : À pH = 4 : COO^- ; NH_3^+ ; R non chargé → charge nette 0. — cf. p.5
- e) Vrai** : À pH = 4 : COO^- ; NH_3^+ ; R chargé (+) → charge nette +1. — cf. p.5

5) QRM. On considère un acide aminé à chaîne latérale acide : pKa de la fonction acide carboxylique α = 2,1 ; pKaR (chaîne latérale acide) = 4,1 ; pKa de la fonction amine = 9,8. Parmi les propositions suivantes :

Réponses : A

- a) Vrai** : pH_i : pH auquel la somme des charges est nulle (forme zwitterion : une charge + et une charge -). — cf. p.5
- b) Faux** : pH_i = moyenne des pKa des 2 fonctions qui « entourent » la forme zwitterion (R chargé) = 3,1. — cf. p.5
- c) Faux** : pH_i = moyenne des pKa des 2 fonctions qui « entourent » la forme zwitterion (R chargé) = $(2,1 + 4,1)/2 = 3,1$. — cf. p.5
- d) Faux** : À pH = pH_i = 3,1, la somme des charges est nulle. — cf. p.5
- e) Faux** : La fonction acide carboxylique se dissocie à pH plus bas que la fonction amine (cf. glycine : pKa COOH = 2, pKa NH₂ = 10). — cf. p.6

6) QRM. À propos de la phénylcétonurie :

Réponses : AB

- a) Vrai** : Dans la phénylcétonurie, il n'y a pas de production de tyrosine mais production d'acide phénylpyruvique, toxique pour les neurones. — cf. p.14
- b) Vrai** : La phénylalanine est transformée en tyrosine par la phénylalanine hydroxylase. — cf. p.14
- c) Faux** : Le dépistage de la phénylcétonurie est obligatoire à la naissance depuis 1972. — cf. p.14
- d) Faux** : Le dépistage de la phénylcétonurie repose sur le prélèvement d'une goutte de sang au talon sur un buvard, avec dosage de la phénylalanine. — cf. p.14
- e) Faux** : Le sérum correspond au sang coagulé. — cf. p.14

7) QRM. À propos de la série L et de la lumière polarisée :

Réponses : DE

- a) Faux** : Le pouvoir rotatoire correspond à la déviation de la lumière polarisée. — cf. p.4
- b) Faux** : Dans la représentation du carbone α asymétrique, la chaîne latérale est placée en arrière et les fonctions amine et hydrogène en avant. — cf. p.2
- c) Faux** : La thréonine possède deux carbones asymétriques, soit 4 isomères dont une seule forme est un acide aminé protéinogène. — cf. p.10
- d) Vrai** : Dans la représentation du carbone α asymétrique, le carbone le plus oxydé, celui de l'acide carboxylique, est placé en haut. — cf. p.2
- e) Vrai** : L'isoleucine possède deux carbones asymétriques, α et β . — cf. p.8

8) QRM. À propos de la cystine, de la phosphorylation de la sérine et des dérivés d'acides aminés :

Réponses : BE

- a) Faux** : La phosphorylation de la sérine forme la phosphosérine phosphoester. — cf. p.13
- b) Vrai** : La cystine comporte un pont, liaison disulfure, entre les deux fonctions thiol. — cf. p.13
- c) Faux** : L'histidine fait partie des acides aminés hydrophiles. — cf. p.13
- d) Faux** : La tyrosine et la cystéine sont des acides aminés amphiphiles (hydrophilie intermédiaire). — cf. p.13
- e) Vrai** : Le GABA est formé à partir du glutamate par la glutamate décarboxylase, avec libération de CO₂. — cf. p.13

9) QRM. À propos de la charge, du pH_i et de la titration des acides aminés :

Réponses : ABD

- a) Vrai** : Lors de la titration de la glycine, le pH_i = 6 correspond à la forme zwitterion COO⁻, NH₃⁺. — cf. p.6
- b) Vrai** : Pour un acide aminé dont la chaîne latérale R est chargée, le pH_i est la moyenne des pKa des 2 fonctions qui « entourent » la forme zwitterion. — cf. p.5
- c) Faux** : À pH > 9, la concentration en H⁺ est faible : la fonction acide carboxylique est sous la forme COO⁻ et la fonction amine sous la forme NH₂. — cf. p.5
- d) Vrai** : Le pouvoir tampon des acides aminés est important pour le vivant : maintien d'un pH = 7,4. — cf. p.6
- e) Faux** : A son pH_i , l'acide aminé peut porter une charge + et une charge - dont la somme est nulle (zwitterion). — cf. p.5

10) QRM. À propos de la chromatographie d'échange d'ions des acides aminés :

Réponses : ABD

- a) Vrai** : La tyrosine et le tryptophane absorbent la lumière car ils portent des cycles aromatiques. — cf. p.6
- b) Vrai** : Comparée à l'absorption des acides nucléiques à 260 nm, l'absorption des acides aminés à 280 nm permet de connaître la composition d'une solution. — cf. p.6
- c) Faux** : Lors de la fixation en chromatographie d'échange d'anions, le pH de la phase mobile est supérieur au pHi de l'acide aminé. — cf. p.7
- d) Vrai** : En chromatographie d'échange d'anions, le dépôt des acides aminés se fait à pH élevé. — cf. p.7
- e) Faux** : Sur le profil de chromatographie d'échange d'anions du cours, l'arginine est le premier acide aminé élué. — cf. p.7

11) QRM. Concernant la structure, le nombre et la synthèse des acides aminés :

Réponses : BE

- a) Faux** : En nomenclature chimique, la fonction amine est portée par le carbone n°2, le carbone n°1 étant celui de la fonction acide carboxylique. — cf. p.2
- b) Vrai** : La masse moyenne d'un acide aminé protéinogène est de 110 daltons (Da = g/mol). — cf. p.3
- c) Faux** : Il existe plusieurs milliers d'acides aminés artificiels, de synthèse. — cf. p.2
- d) Faux** : La fonction COOH est la fonction acide carboxylique ; la fonction NH₂ est la fonction basique amine. — cf. p.2
- e) Vrai** : La noradrénaline et les hormones thyroïdiennes sont synthétisées à partir de la tyrosine. — cf. p.4

12) QRM. Concernant l'expérience de Stanley Miller et l'analyse des acides aminés :

Réponses : AD

- a) Vrai** : L'absorption de la lumière par le tryptophane est due au noyau indole de sa chaîne latérale, lié aux doubles liaisons. — cf. p.6
- b) Faux** : Dans l'expérience de Stanley Miller (1953), l'atmosphère contient N₂, H₂O, CH₄ et des traces de NH₃. — cf. p.6
- c) Faux** : En chromatographie d'échange d'ions, la force de rétention due à la phase stationnaire est une force électrostatique. — cf. p.7
- d) Vrai** : En chromatographie d'échange d'ions, la phase stationnaire est un solide poreux contenu dans une colonne (ex : polymère de glucose). — cf. p.7
- e) Faux** : Acides aminés : 280 nm ; acides nucléiques : 260 nm. — cf. p.6

13) QRM. Deux résidus cystéine d'une protéine sont oxydés ; on ajoute ensuite du β-mercaptoéthanol au milieu.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : E

- a) Faux** : Cystéine : fonction thiol, pKa = 8. — cf. p.10
- b) Faux** : Pont = liaison disulfure entre les deux fonctions thiol. — cf. p.13
- c) Faux** : Oxydation de deux cystéines → cystine. — cf. p.13
- d) Faux** : La réduction de la cystine reforme deux cystéines. — cf. p.13
- e) Vrai** : Réduction de la cystine par le β-mercaptoéthanol : formation de deux cystéines. — cf. p.13

14) QRM. Concernant la glycine, l'alanine, les acides aminés branchés, la méthionine, le tryptophane, la phénylalanine et la proline :

Réponses : BCD

- a) Faux** : La valine est un acide aminé essentiel qui doit être apporté par l'alimentation. — cf. p.8
- b) Vrai** : La chaîne latérale de la glycine est un atome d'hydrogène. — cf. p.8
- c) Vrai** : La leucine est l'acide aminé le plus abondant dans les protéines (10 %). — cf. p.8
- d) Vrai** : La valine, de chaîne latérale isopropyle, est située à l'intérieur des protéines. — cf. p.8
- e) Faux** : La chaîne latérale du tryptophane est un noyau indole hydrophobe, dont les atomes du cycle sont coplanaires. — cf. p.9

15) QRM. Une solution de glycine, de pH initial < 2, est titrée par de la soude NaOH.

Données du cours : $pK_a \alpha\text{COOH} = 2$; $pH_i = 6$; $pK_a \alpha\text{NH}_2 = 10$.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : AE

a) Vrai : pH entre 2 et 10 : COO^- , NH_3^+ . — cf. p.6

b) Faux : Forme COO^- , NH_3^+ : charge nette 0. — cf. p.6

c) Faux : À $pH = pK_a$, la moitié de la fonction est dissociée : un mélange à parts égales de $[\text{COO}^-$, $\text{NH}_3^+]$ et de $[\text{COO}^-$, $\text{NH}_2]$. — cf. p.6

d) Faux : pH entre 2 et 10 : COO^- , NH_3^+ . — cf. p.6

e) Vrai : Forme COO^- , NH_3^+ : charge nette 0. — cf. p.6

16) QRM. Dans une région d'Europe occidentale, 200 000 nouveau-nés sont dépistés pour la phénylcétonurie. Un patient dépisté présente une activité résiduelle de phénylalanine hydroxylase de 8 %.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : A

a) Vrai : Les troubles apparaissent lorsque l'activité de l'enzyme est < 20 % (ici 8 %). — cf. p.14

b) Faux : Maladie autosomale récessive ; mutation du gène de la phénylalanine hydroxylase. — cf. p.14

c) Faux : Traitement préventif : régime pauvre en phénylalanine. — cf. p.14

d) Faux : Fréquence : $1/10\,000$ en Europe occidentale : $200\,000 / 10\,000 = 20$. — cf. p.14

e) Faux : A la naissance : métabolites normaux ; augmentation des métabolites anormaux ensuite. — cf. p.14

17) QRM. Un mélange d'acides aminés est déposé à $pH = 12$ sur une colonne échangeuse d'anions, puis élué par une diminution linéaire du pH de la phase mobile.

L'asparagine : $pH_i = 5,4$; La thréonine : $pH_i = 6,5$; L'arginine : $pH_i = 10,8$

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : AB

a) Vrai : À pH mobile = 5,95 : élués les acides aminés de $pH_i > 5,95$ (la thréonine, l'arginine) ; encore fixés : ceux de $pH_i < 5,95$ (l'asparagine). — cf. p.7

b) Vrai : Échangeuse d'anions : polymères à amines primaires NH_3^+ . — cf. p.7

c) Faux : Le pH diminue : l'acide aminé de pH_i le plus élevé (10,8) est élué le premier. — cf. p.7

d) Faux : Élué : pH phase mobile < pH_i de l'acide aminé (pH_i de l'arginine = 10,8). — cf. p.7

e) Faux : L'acide aminé de pH_i le plus faible (5,4) est élué le dernier. — cf. p.7

18) QRM. Concernant les acides aminés basiques et acides :

Réponses : ABCD

a) Vrai : La chaîne latérale de la sélénocystéine est un sélénoal : $\text{H}_2\text{C-Se}^-$. — cf. p.12

b) Vrai : La sélénocystéine est un acide aminé rare mais indispensable, présent dans le site actif de quelques enzymes (ex : glutathion peroxydase). — cf. p.12

c) Vrai : Le pK_a de l'azote du cycle imidazole de l'histidine est de 6. — cf. p.11

d) Vrai : La chaîne latérale de la lysine est toujours chargée en conditions physiologiques. — cf. p.11

e) Faux : La sérine est modifiée pour être transformée en sélénocystéine avant son incorporation dans la protéine. — cf. p.12

19) QRM. Concernant le comportement des acides aminés selon le pH :

Réponses : AD

a) Vrai : À $pH < 2$, la concentration en H^+ est élevée : la fonction acide carboxylique est sous la forme COOH et la fonction amine sous la forme NH_3^+ . — cf. p.5

b) Faux : À $pH = 7$, la fonction amine d'un acide aminé capture un proton et porte une charge positive NH_3^+ . — cf. p.3

c) Faux : Lors de la titration de la glycine, la forme COO^- , NH_2 est obtenue à $pH > 10$. — cf. p.6

d) Vrai : Lors de la titration de la glycine par la soude, la titration débute à $pH < 2$ avec les formes COOH , NH_3^+ . — cf. p.6

e) Faux : Le pK_a est le pH pour lequel la moitié de la fonction acide ou de la fonction amine est dissociée. — cf. p.5

20) QRM. Concernant les acides aminés protéinogènes polaires non chargés :

Réponses : AE

a) Vrai : La sérine et la thréonine peuvent subir une O-glycosylation. — cf. p.10

b) Faux : La détoxification de l'ammoniac passe par la production d'urée dans le foie. — cf. p.10

c) Faux : La glutamine est l'amide du glutamate. — cf. p.10

d) Faux : L'asparagine a été identifiée en 1806. — cf. p.10

e) Vrai : La glutamine assure le transport de l'azote provenant de l'ammoniac. — cf. p.10

Série 3 — correction

1) QRM. Concernant la glycine, l'alanine, les acides aminés branchés, la méthionine, le tryptophane, la phénylalanine et la proline :

Réponses : D

- a) **Faux** : Il n'existe pas de métabolisme dans l'espèce humaine pour produire les acides aminés branchés, qui sont donc essentiels. — cf. p.8
- b) **Faux** : Le tryptophane est un précurseur du métabolisme de la sérotonine, hormone et neuromédiateur impliquée dans l'humeur et le sommeil. — cf. p.9
- c) **Faux** : La phénylalanine est un acide aminé essentiel. — cf. p.9
- d) **Vrai** : La valine ne peut pas être synthétisée de novo : les enzymes de synthèse sont absentes chez l'homme. — cf. p.8
- e) **Faux** : La phénylalanine, souvent à l'intérieur des protéines, est importante dans les enzymes car elle repousse les molécules vers le site actif. — cf. p.9

2) QRM. Un mélange d'acides aminés est déposé à pH = 12 sur une colonne échangeuse d'anions, puis élué par une diminution linéaire du pH de la phase mobile.

L'asparagine : pHi = 5,4 ; La thréonine : pHi = 6,5 ; La lysine : pHi = 9,7 ; L'arginine : pHi = 10,8

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ADE

- a) **Vrai** : Un acide aminé est élué lorsque le pH de la phase mobile devient inférieur à son pHi : le pHi le plus élevé est élué en premier (pH décroissant). — cf. p.7
- b) **Faux** : Élué : pH phase mobile < pHi de l'acide aminé (pHi de l'asparagine = 5,4). — cf. p.7
- c) **Faux** : L'acide aminé de pHi le plus faible (5,4) est élué le dernier. — cf. p.7
- d) **Vrai** : Le dépôt se fait à pH élevé (pH phase mobile > pHi) : les acides aminés sont chargés négativement et fixés sur la colonne. — cf. p.7
- e) **Vrai** : À pH mobile = 5,95 : élués les acides aminés de pHi > 5,95 (la thréonine, la lysine, l'arginine) ; encore fixés : ceux de pHi < 5,95 (l'asparagine). — cf. p.7

3) QRM. Concernant les acides aminés basiques et acides :

Réponses : BCE

- a) **Faux** : L'acide aspartique est l'acide aminé le plus acide des acides aminés protéinogènes. — cf. p.12
- b) **Vrai** : La sélénocystéine est synthétisée en co-traductionnel sur l'ARN de transfert : il n'existe pas de sélénocystéine libre. — cf. p.12
- c) **Vrai** : La sélénocystéine contient du sélénium, analogue de l'oxygène. — cf. p.12
- d) **Faux** : L'histidine possède une fonction imidazole (cycle insaturé : double liaison). — cf. p.11
- e) **Vrai** : La sérine est modifiée pour être transformée en sélénocystéine avant son incorporation dans la protéine. — cf. p.12

4) QRM. Concernant les acides aminés à chaîne latérale chargée :

Réponses : ABDE

- a) **Vrai** : La chaîne latérale de l'acide aspartique est acide : $\text{CH}_2\text{-COO}^-$. — cf. p.12
- b) **Vrai** : La lysine est un acide aminé essentiel. — cf. p.11
- c) **Faux** : La sélénocystéine est un acide aminé rare mais indispensable, présent dans le site actif de quelques enzymes (ex : glutathion peroxydase). — cf. p.12
- d) **Vrai** : La chaîne latérale de l'acide glutamique est acide : $\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-COO}^-$. — cf. p.12
- e) **Vrai** : Le glutamate est le principal neuromédiateur excitateur du cerveau. — cf. p.12

5) QRM. Concernant les acides aminés à un ou plusieurs carbones asymétriques :

Réponses : CE

- a) **Faux** : La thréonine possède deux carbones asymétriques, soit 4 isomères dont une seule forme est un acide aminé protéinogène. — cf. p.10
- b) **Faux** : La glycine a un carbone α non asymétrique : pas de déviation de la lumière polarisée. — cf. p.8
- c) **Vrai** : Dans la représentation du carbone α asymétrique, la chaîne latérale est placée en arrière et les fonctions amine et hydrogène en avant. — cf. p.2
- d) **Faux** : Le pouvoir rotatoire correspond à la déviation de la lumière polarisée. — cf. p.4
- e) **Vrai** : Les acides aminés protéinogènes sont tous de la série L. — cf. p.4

6) QRM. Concernant les acides aminés à chaîne latérale apolaire :

Réponses : ADE

a) **Vrai** : Le tryptophane est un acide aminé essentiel. — cf. p.9

b) **Faux** : La méthionine est un acide aminé essentiel. — cf. p.8

c) **Faux** : La valine, la leucine et l'isoleucine sont très hydrophobes et à encombrement stérique important. — cf. p.8

d) **Vrai** : La chaîne latérale de la phénylalanine est un noyau phényle très hydrophobe, dont les atomes du cycle sont coplanaires. — cf. p.9

e) **Vrai** : La proline confère de la rigidité à la chaîne protéique (coude « proline ») car il n'y a pas de rotation entre l'azote et le carbone α . — cf. p.9

7) QRM. Concernant le comportement des acides aminés selon le pH :

Réponses : C

a) **Faux** : Pour un acide aminé dont la chaîne latérale R est chargée, le pHi est la moyenne des pKa des 2 fonctions qui « entourent » la forme zwitterion. — cf. p.5

b) **Faux** : À pH < 2, la concentration en H⁺ est élevée : la fonction acide carboxylique est sous la forme COOH et la fonction amine sous la forme NH₃⁺. — cf. p.5

c) **Vrai** : Lors de la titration de la glycine, le pHi = 6 correspond à la forme zwitterion COO⁻, NH₃⁺. — cf. p.6

d) **Faux** : Le pouvoir tampon des acides aminés est important pour le vivant : maintien d'un pH = 7,4. — cf. p.6

e) **Faux** : À pH > 2, la fonction la plus acide perd son proton : la fonction acide carboxylique est sous la forme COO⁻ et la fonction amine sous la forme NH₃⁺. — cf. p.5

8) QRM. Concernant les acides aminés protéinogènes :

Réponses : ADE

a) **Vrai** : En nomenclature biochimique, les autres carbones sont numérotés par des lettres grecques. — cf. p.2

b) **Faux** : Le carbone portant la fonction amine est α ; le carbone portant la fonction acide n'est pas numéroté. — cf. p.2

c) **Faux** : Lors du catabolisme, les acides aminés fournissent un faible apport énergétique par rapport aux glucides et aux lipides. — cf. p.4

d) **Vrai** : Le 22ème acide aminé protéinogène est présent chez les bactéries. — cf. p.2

e) **Vrai** : Les acides aminés sont un carrefour métabolique : ils servent à la synthèse des protéines, des nucléotides, des oses et des acides gras. — cf. p.4

9) QRM. Concernant le dépistage et le traitement de la phénylcétonurie :

Réponses : D

a) **Faux** : La phénylcétonurie est liée à la mutation du gène de la phénylalanine hydroxylase. — cf. p.14

b) **Faux** : La phénylalanine hydroxylase dégrade 75 % de la phénylalanine alimentaire. — cf. p.14

c) **Faux** : Poursuivre le régime pauvre en phénylalanine chez l'adulte serait également bénéfique d'après de nouvelles études. — cf. p.14

d) **Vrai** : Le dosage des acides aminés peut être réalisé sur le sang (surtout plasma), les urines et le liquide céphalo-rachidien. — cf. p.14

e) **Faux** : Dans la phénylcétonurie, la phénylalanine plasmatique augmente : de 60 $\mu\text{mol/L}$ à plus de 1000. — cf. p.14

10) QRM. Concernant la classification et les propriétés particulières des acides aminés :

Réponses : BDE

a) **Faux** : Le GABA (acide γ aminobutyrique) est un neuromédiateur inhibiteur. — cf. p.13

b) **Vrai** : Des médicaments ciblant les récepteurs GABA ont des effets sédatif, antidépresseur ou myorelaxant. — cf. p.13

c) **Faux** : Les acides aminés hydrophobes sont situés à l'intérieur des protéines. — cf. p.13

d) **Vrai** : Pro, Gly, Ala, Met, Trp, Val, Leu, Phe et Ile sont des acides aminés hydrophobes. — cf. p.13

e) **Vrai** : Le GABA bloque la dépolarisation des neurones post-synaptiques. — cf. p.13

11) QRM. Concernant l'expérience de Stanley Miller et l'analyse des acides aminés :

Réponses : ACD

- a) **Vrai** : L'absorption de la lumière par le tryptophane est due au noyau indole de sa chaîne latérale, lié aux doubles liaisons. — cf. p.6
- b) **Faux** : La tyrosine et le tryptophane absorbent la lumière car ils portent des cycles aromatiques. — cf. p.6
- c) **Vrai** : Dans l'expérience de Stanley Miller, l'atmosphère est réductrice. — cf. p.6
- d) **Vrai** : En chromatographie d'échange d'anions, les acides aminés chargés négativement se fixent sur la colonne. — cf. p.7
- e) **Faux** : Lors de la fixation en chromatographie d'échange d'anions, le pH de la phase mobile est supérieur au pHi de l'acide aminé. — cf. p.7

12) QRM. Concernant les acides aminés protéinogènes polaires non chargés :

Réponses : BE

- a) **Faux** : La chaîne latérale de la tyrosine porte une fonction phénol : un cycle aromatique lié à un hydroxyle. — cf. p.10
- b) **Vrai** : Le pKa de la fonction thiol de la cystéine est de 8. — cf. p.10
- c) **Faux** : L'asparagine peut subir une N-glycosylation. — cf. p.10
- d) **Faux** : La glutamine est l'acide aminé le plus abondant dans le sang. — cf. p.10
- e) **Vrai** : L'asparagine a été identifiée en 1806. — cf. p.10

13) QRM. Concernant l'ionisation des acides aminés :

Réponses : ACD

- a) **Vrai** : La forme zwitterion se caractérise par la présence d'une charge + et d'une charge -. — cf. p.5
- b) **Faux** : Les acides aminés sont des molécules amphotères : ils possèdent une fonction acide et une fonction basique. — cf. p.5
- c) **Vrai** : À pH = 7, la fonction acide carboxylique d'un acide aminé perd un proton et porte une charge négative COO⁻. — cf. p.3
- d) **Vrai** : Lors de la titration de la glycine par la soude, la titration débute à pH < 2 avec les formes COOH, NH₃⁺. — cf. p.6
- e) **Faux** : Lors de la titration de la glycine, la forme COO⁻, NH₂ est obtenue à pH > 10. — cf. p.6

14) QRM. On considère la fonction thiol de la cystéine, de pKa = 8, à pH = 8 (pH = pKa + log(S⁻/SH)).

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : CE

- a) **Faux** : $\text{pH} = \text{pKa} + \log(\text{S}^-/\text{SH}) \rightarrow \log = 8 - 8 = 0 \rightarrow \text{rapport} = 10^0 = 1$. — cf. p.10
- b) **Faux** : $\text{pKa} = \text{pH}$ pour lequel la moitié de la fonction est dissociée : $\text{S}^-/\text{SH} = 1$. — cf. p.5
- c) **Vrai** : Cystéine : pKa de la fonction thiol = 8. — cf. p.10
- d) **Faux** : $\log(\text{S}^-/\text{SH}) = \text{pH} - \text{pKa} = 8 - 8 = 0$. — cf. p.10
- e) **Vrai** : À pH = pKa : $\log(\text{rapport}) = 0$. — cf. p.10

15) QRM. Concernant l'analyse et l'origine des acides aminés :

Réponses : AB

- a) **Vrai** : En chromatographie d'échange d'anions, le dépôt des acides aminés se fait à pH élevé. — cf. p.7
- b) **Vrai** : Sur le profil de chromatographie d'échange d'anions du cours, l'arginine est le premier acide aminé élué. — cf. p.7
- c) **Faux** : La conclusion de l'expérience de Stanley Miller est que des acides aminés peuvent se former sans l'intervention du vivant. — cf. p.6
- d) **Faux** : En chromatographie d'échange d'ions, la phase stationnaire est un solide poreux contenu dans une colonne (ex : polymère de glucose). — cf. p.7
- e) **Faux** : En chromatographie d'échange d'anions, la résine fixée sur la colonne est constituée de polymères à amines primaires NH₃⁺. — cf. p.7

16) QRM. On considère un échantillon d'acides aminés protéinogènes de masse moyenne égale à 110 Da.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ABC

a) Vrai : $n = m / M = 66 / 110 = 0,6 \text{ mol}$ ($110 \text{ Da} = 110 \text{ g/mol}$). — cf. p.3

b) Vrai : $m = n \times 110 = 1,2 \times 110 = 132 \text{ g}$. — cf. p.3

c) Vrai : $\text{Da} = \text{g/mol}$. — cf. p.3

d) Faux : Masse moyenne : 110 daltons ($\text{Da} = \text{g/mol}$). — cf. p.3

e) Faux : $m = n \times M = 3 \times 110 = 330 \text{ g}$. — cf. p.3

17) QRM. Une solution de glycine, de pH initial < 2, est titrée par de la soude NaOH.

Données du cours : $\text{pKa } \alpha\text{COOH} = 2$; $\text{pHi} = 6$; $\text{pKa } \alpha\text{NH}_2 = 10$.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : BC

a) Faux : Forme COO^- , NH_2 : charge nette -1 . — cf. p.6

b) Vrai : $\text{pH} > 10$: COO^- , NH_2 . — cf. p.6

c) Vrai : Forme COO^- , NH_3^+ : charge nette 0. — cf. p.6

d) Faux : Forme COO^- , NH_3^+ : charge nette 0. — cf. p.6

e) Faux : pH entre 2 et 10 : COO^- , NH_3^+ . — cf. p.6

18) QRM. Concernant les acides aminés à chaîne latérale polaire neutre :

Réponses : CE

a) Faux : La thréonine est un acide aminé essentiel. — cf. p.10

b) Faux : La chaîne latérale de la sérine porte une fonction alcool primaire. — cf. p.10

c) Vrai : La sérine et la thréonine peuvent être phosphorylées. — cf. p.10

d) Faux : La chaîne latérale de la cystéine porte une fonction thiol. — cf. p.10

e) Vrai : Le pKa de la fonction phénol de la tyrosine est de 10,5 ; sa chaîne latérale n'est pas chargée à pH physiologique (7,4). — cf. p.10

19) QRM. Une solution contient du tryptophane, de la tyrosine, de la glycine et des acides nucléiques ; on mesure son absorbance dans l'UV.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ACE

a) Vrai : Seuls tyrosine et tryptophane (cycles aromatiques) sont concernés. — cf. p.6

b) Faux : Tryptophane : absorption par le noyau indole, liée aux doubles liaisons. — cf. p.6

c) Vrai : Absorption à 280 nm comparée à 260 nm : permet de connaître la composition d'une solution. — cf. p.6

d) Faux : Acides nucléiques : 260 nm ; acides aminés : 280 nm. — cf. p.6

e) Vrai : Absorption de la lumière : tyrosine, tryptophane (cycles aromatiques), à 280 nm. — cf. p.6

20) QRM. On étudie par électrophorèse à $\text{pH} = 12,5$ un mélange de trois acides aminés, déposé au centre du support (pôle négatif à gauche, pôle positif à droite).

L'histidine : $\text{pKa1} = 1,8$; $\text{pKa2} = 9,2$; $\text{pKaR} = 6$

L'acide glutamique : $\text{pKa1} = 2,2$; $\text{pKa2} = 9,7$; $\text{pKaR} = 4,3$

L'acide aspartique : $\text{pKa1} = 2$; $\text{pKa2} = 10$; $\text{pKaR} = 3,9$

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ACDE

a) Vrai : À $\text{pH} = 12,5$: COO^- ; NH_2 ; R non chargé $\rightarrow$ charge nette -1 . — cf. p.5

b) Faux : À $\text{pH} = 12,5$: COO^- ; NH_2 ; R non chargé $\rightarrow$ charge nette -1 . Charge nette négative : migration vers le pôle positif. — cf. p.5

c) Vrai : À $\text{pH} = 12,5$: COO^- ; NH_2 ; R chargé $(-)$ $\rightarrow$ charge nette -2 . Charge nette négative : migration vers le pôle positif. — cf. p.5

d) Vrai : À $\text{pH} = 12,5$: COO^- ; NH_2 ; R chargé $(-)$ $\rightarrow$ charge nette -2 . — cf. p.5

e) Vrai : À $\text{pH} = 12,5$: COO^- ; NH_2 ; R chargé $(-)$ $\rightarrow$ charge nette -2 . Charge nette négative : migration vers le pôle positif. — cf. p.5

Série 4 — correction

1) QRM. Dans une région d'Europe occidentale, 200 000 nouveau-nés sont dépistés pour la phénylcétonurie. Un patient dépisté présente une activité résiduelle de phénylalanine hydroxylase de 8 %.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : CE

- a) Faux :** Maladie autosomale récessive ; mutation du gène de la phénylalanine hydroxylase. — cf. p.14
- b) Faux :** Absence d'enzyme : augmentation de la phénylalanine plasmatique. — cf. p.14
- c) Vrai :** Fréquence : $1/10\ 000$ en Europe occidentale : $200\ 000 / 10\ 000 = 20$. — cf. p.14
- d) Faux :** Détection : goutte de sang au talon sur un buvard ; dosage de la phénylalanine. — cf. p.14
- e) Vrai :** Les troubles apparaissent lorsque l'activité de l'enzyme est $< 20\ %$ (ici $8\ %$). — cf. p.14

2) QRM. Concernant les acides aminés à chaîne latérale polaire neutre :

Réponses : BDE

- a) Faux :** L'asparagine a été identifiée en 1806. — cf. p.10
- b) Vrai :** Le pKa de la fonction phénol de la tyrosine est de 10,5 ; sa chaîne latérale n'est pas chargée à pH physiologique (7,4). — cf. p.10
- c) Faux :** Le pKa de la fonction thiol de la cystéine est de 8. — cf. p.10
- d) Vrai :** L'asparagine est l'amide de l'aspartate. — cf. p.10
- e) Vrai :** La chaîne latérale de la thréonine porte une fonction alcool secondaire. — cf. p.10

3) QRM. Concernant les acides aminés à chaîne latérale apolaire :

Réponses : ABD

- a) Vrai :** Chez la proline, la fonction amine primaire se transforme en fonction amine secondaire. — cf. p.9
- b) Vrai :** La chaîne latérale de la glycine est un atome d'hydrogène. — cf. p.8
- c) Faux :** L'alanine est fréquente dans les protéines. — cf. p.8
- d) Vrai :** La méthionine est un acide aminé essentiel. — cf. p.8
- e) Faux :** Le lait et les œufs, aliments riches en valine, contiennent l'ensemble des acides aminés essentiels. — cf. p.8

4) QRM. Concernant les acides aminés à chaîne latérale chargée :

Réponses : CD

- a) Faux :** La sélénocystéine est dérivée de la sérine. — cf. p.12
- b) Faux :** L'acide glutamique intervient dans la réaction de transamination. — cf. p.12
- c) Vrai :** Le pKa de la fonction amine ϵ de la lysine est très élevé : 10,5. — cf. p.11
- d) Vrai :** La chaîne latérale de la lysine est toujours chargée en conditions physiologiques. — cf. p.11
- e) Faux :** L'arginine possède une fonction guanidium, avec délocalisation de la double liaison entre les fonctions amines. — cf. p.11

5) QRM. À propos des acides aminés hydrophobes :

Réponses : AE

- a) Vrai :** La chaîne latérale du tryptophane est un noyau indole hydrophobe, dont les atomes du cycle sont coplanaires. — cf. p.9
- b) Faux :** La valine, de chaîne latérale isopropyle, est située à l'intérieur des protéines. — cf. p.8
- c) Faux :** La glycine a une chaîne latérale réduite, qui apporte de la flexibilité aux chaînes protéiques. — cf. p.8
- d) Faux :** La leucine est l'acide aminé le plus abondant dans les protéines (10 %). — cf. p.8
- e) Vrai :** La glycine est un précurseur de synthèse des purines, de l'hème et de la choline. — cf. p.8

6) QRM. On considère l'acide glutamique : pK_a de la fonction acide carboxylique $\alpha = 2,2$; pK_aR (chaîne latérale acide) = $4,3$; pK_a de la fonction amine = $9,8$.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : BE

a) Faux : pH_i = moyenne des pK_a des 2 fonctions qui « entourent » la forme zwitterion (R chargé) = $3,25$. — cf. p.5

b) Vrai : À $pH = pH_i = 3,25$, la somme des charges est nulle. — cf. p.5

c) Faux : La fonction acide carboxylique se dissocie à pH plus bas que la fonction amine (cf. glycine : pK_a $COOH = 2$, pK_a $NH_2 = 10$). — cf. p.6

d) Faux : pH_i = moyenne des pK_a des 2 fonctions qui « entourent » la forme zwitterion (R chargé) = $(2,2 + 4,3)/2 = 3,25$. — cf. p.5

e) Vrai : pH_i : pH auquel la somme des charges est nulle (forme zwitterion : une charge + et une charge -). — cf. p.5

7) QRM. Un mélange d'acides aminés est déposé à $pH = 12,5$ sur une colonne échangeuse d'anions, puis élué par une diminution linéaire du pH de la phase mobile.

L'acide aspartique : $pH_i = 3$; L'acide glutamique : $pH_i = 3,2$; L'asparagine : $pH_i = 5,4$

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ABDE

a) Vrai : À pH mobile = $4,3$: élués les acides aminés de $pH_i > 4,3$ (l'asparagine) ; encore fixés : ceux de $pH_i < 4,3$ (l'acide aspartique, l'acide glutamique). — cf. p.7

b) Vrai : Éluion : pH phase mobile $< pH_i$ de l'acide aminé (pH_i de l'acide glutamique = $3,2$). — cf. p.7

c) Faux : Le pH diminue : l'acide aminé de pH_i le plus élevé ($5,4$) est élué le premier. — cf. p.7

d) Vrai : Le dépôt se fait à pH élevé (pH phase mobile $> pH_i$) : les acides aminés sont chargés négativement et fixés sur la colonne. — cf. p.7

e) Vrai : L'acide aminé de pH_i le plus faible (3) est élué le dernier. — cf. p.7

8) QRM. Une kinase phosphoryle une protéine au niveau de résidus polaires neutres de sérine et de thréonine.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : CE

a) Faux : Ser et Thr peuvent être phosphorylées ; Thr : fonction alcool secondaire. — cf. p.10

b) Faux : Nombreuses modifications post-traductionnelles : phosphorylation, glycosylation, hydroxylation. — cf. p.4

c) Vrai : Formation de phosphosérine phosphoester. — cf. p.13

d) Faux : Kinases : cibles de nombreux médicaments (ex : traitement anti-cancéreux). — cf. p.13

e) Vrai : Phosphorylation de la sérine : au niveau de la fonction alcool primaire. — cf. p.13

9) QRM. On considère l'azote du cycle imidazole de l'histidine, de $pK_a = 6$, à $pH = 8$ ($pH = pK_a + \log(N/NH^+)$).

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ABC

a) Vrai : $pK_a = pH$ pour lequel la moitié de la fonction est dissociée : $N/NH^+ = 1$. — cf. p.5

b) Vrai : $pH = pK_a + \log(N/NH^+) \rightarrow \log = 8 - 6 = 2 \rightarrow \text{rapport} = 10^2 = 100$. — cf. p.11

c) Vrai : Histidine : pK_a de l'azote du cycle imidazole = 6 . — cf. p.11

d) Faux : Rapport $N/NH^+ = 100 > 1$: la forme dissociée est majoritaire. — cf. p.11

e) Faux : $\log(N/NH^+) = pH - pK_a = 8 - 6 = +2$. — cf. p.11

10) QRM. Concernant l'hydrophilie et les propriétés particulières des acides aminés :

Réponses : BDE

a) Faux : Les acides aminés hydrophobes sont situés à l'intérieur des protéines. — cf. p.13

b) Vrai : L'histidine fait partie des acides aminés hydrophiles. — cf. p.13

c) Faux : La réduction de la cystine par le β -mercaptoéthanol forme deux cystéines. — cf. p.13

d) Vrai : Le GABA bloque la dépolarisation des neurones post-synaptiques. — cf. p.13

e) Vrai : Le GABA (acide γ aminobutyrique) est un neuromédiateur inhibiteur. — cf. p.13

11) QRM. À propos de la sérine, de la thréonine, de la tyrosine, de la cystéine, de l'asparagine et de la glutamine :

Réponses : CE

- a) Faux :** La glutamine assure le transport de l'azote provenant de l'ammoniac. — cf. p.10
- b) Faux :** La thréonine est un acide aminé essentiel. — cf. p.10
- c) Vrai :** La sérine et la thréonine peuvent subir une O-glycosylation. — cf. p.10
- d) Faux :** La chaîne latérale de la sérine porte une fonction alcool primaire. — cf. p.10
- e) Vrai :** La sérine et la thréonine peuvent être phosphorylées. — cf. p.10

12) QRM. Concernant l'ionisation des acides aminés :

Réponses : C

- a) Faux :** À pH > 9, la concentration en H⁺ est faible : la fonction acide carboxylique est sous la forme COO⁻ et la fonction amine sous la forme NH₂. — cf. p.5
- b) Faux :** Lors de la titration de la glycine, à pH = pKa de la fonction acide carboxylique = 2, [COO⁻, NH₃⁺] = [COOH, NH₃⁺]. — cf. p.6
- c) Vrai :** À pH = 7, la fonction amine d'un acide aminé capture un proton et porte une charge positive NH₃⁺. — cf. p.3
- d) Faux :** A son pHi, l'acide aminé peut porter une charge + et une charge - dont la somme est nulle (zwitterion). — cf. p.5
- e) Faux :** Pour un acide aminé dont la chaîne latérale R n'est pas chargée, le pHi est la moyenne des pKa de la fonction acide carboxylique et de la fonction amine. — cf. p.5

13) QRM. À propos de la charge, du pHi et de la titration des acides aminés :

Réponses : ABD

- a) Vrai :** Lors de la titration de la glycine, à pH = pKa de la fonction amine = 10, [COO⁻, NH₃⁺] = [COO⁻, NH₂]. — cf. p.6
- b) Vrai :** Il n'y a pas de variation de pH autour de pH = pKa : c'est le pouvoir tampon. — cf. p.6
- c) Faux :** Lors de la titration de la glycine, le pHi = 6 correspond à la forme zwitterion COO⁻, NH₃⁺. — cf. p.6
- d) Vrai :** À pH < 9, la fonction acide carboxylique est sous la forme COO⁻ et la fonction amine sous la forme NH₃⁺. — cf. p.5
- e) Faux :** Pour un acide aminé dont la chaîne latérale R est chargée, le pHi est la moyenne des pKa des 2 fonctions qui « entourent » la forme zwitterion. — cf. p.5

14) QRM. À propos de la structure et des rôles des acides aminés :

Réponses : A

- a) Vrai :** Plus de 800 acides aminés existent dans le vivant, dont 22 protéinogènes. — cf. p.2
- b) Faux :** Il existe plusieurs milliers d'acides aminés artificiels, de synthèse. — cf. p.2
- c) Faux :** En nomenclature biochimique, les autres carbones sont numérotés par des lettres grecques. — cf. p.2
- d) Faux :** Lors du catabolisme, les acides aminés fournissent un faible apport énergétique par rapport aux glucides et aux lipides. — cf. p.4
- e) Faux :** 22 acides aminés protéinogènes au total, dont 21 chez l'homme. — cf. p.2

15) QRM. À propos de la lysine, de l'arginine, de l'histidine, de l'acide aspartique, de l'acide glutamique et de la sélénocystéine :

Réponses : BD

- a) Faux :** La chaîne latérale de la sélénocystéine est un séléinol : H₂C-Se⁻. — cf. p.12
- b) Vrai :** L'arginine est riche en azote. — cf. p.11
- c) Faux :** L'histidine possède une fonction imidazole (cycle insaturé : double liaison). — cf. p.11
- d) Vrai :** La sérine est modifiée pour être transformée en sélénocystéine avant son incorporation dans la protéine. — cf. p.12
- e) Faux :** L'histidine est très sensible aux variations de pH et fréquemment retrouvée dans les enzymes. — cf. p.11

16) QRM. Concernant le dosage des acides aminés et la phénylcétonurie :

Réponses : AD

- a) **Vrai** : Le traitement préventif de la phénylcétonurie est un régime pauvre en phénylalanine jusqu'à la fin de l'adolescence. — cf. p.14
- b) **Faux** : Dans la phénylcétonurie, les métabolites urinaires sont normaux à la naissance ; les métabolites anormaux augmentent ensuite dans les urines. — cf. p.14
- c) **Faux** : Les troubles de la phénylcétonurie apparaissent lorsque l'activité de l'enzyme est inférieure à 20 %. — cf. p.14
- d) **Vrai** : Dans le régime de la phénylcétonurie, la viande, le poisson et l'œuf sont interdits, avec une supplémentation en acides aminés. — cf. p.14
- e) **Faux** : Dans la phénylcétonurie, il n'y a pas de production de tyrosine mais production d'acide phénylpyruvique, toxique pour les neurones. — cf. p.14

17) QRM. Concernant l'analyse et l'origine des acides aminés :

Réponses : C

- a) **Faux** : Le principe de la chromatographie d'échange d'ions est la fixation des acides aminés à un pH puis leur détachement (élution) par modification du pH. — cf. p.7
- b) **Faux** : Comparée à l'absorption des acides nucléiques à 260 nm, l'absorption des acides aminés à 280 nm permet de connaître la composition d'une solution. — cf. p.6
- c) **Vrai** : Dans l'expérience de Stanley Miller (1953), l'atmosphère contient N₂, H₂O, CH₄ et des traces de NH₃. — cf. p.6
- d) **Faux** : L'expérience de Stanley Miller permet d'obtenir une vingtaine d'acides aminés en mélange racémique. — cf. p.6
- e) **Faux** : En chromatographie d'échange d'ions, la force de rétention due à la phase stationnaire est une force électrostatique. — cf. p.7

18) QRM. Un nutritionniste établit le régime d'un patient en tenant compte des acides aminés essentiels.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ABD

- a) **Vrai** : Méthionine : acide aminé essentiel et soufré. — cf. p.8
- b) **Vrai** : Leucine : acide aminé essentiel, le plus abondant dans les protéines (10 %). — cf. p.8
- c) **Faux** : Valine : acide aminé essentiel, doit être apporté par l'alimentation, ne peut pas être synthétisé de novo. — cf. p.8
- d) **Vrai** : Aliments riches en valine : lait, œufs (qui contiennent l'ensemble des AA essentiels). — cf. p.8
- e) **Faux** : Thréonine : acide aminé essentiel. — cf. p.10

19) QRM. Concernant le carbone asymétrique des acides aminés :

Réponses : ABC

- a) **Vrai** : La glycine est le seul acide aminé avec un carbone α non asymétrique. — cf. p.8
- b) **Vrai** : Les acides aminés protéinogènes naturels sont des acides L-2-amino-carboxyliques. — cf. p.2
- c) **Vrai** : A droite : série D ; à gauche : série L. — cf. p.4
- d) **Faux** : Il existe 4 isomères d'isoleucine, dont un seul est un acide aminé protéinogène. — cf. p.8
- e) **Faux** : La glycine a un carbone α non asymétrique : pas de déviation de la lumière polarisée. — cf. p.8

20) QRM. À propos de la chromatographie d'échange d'ions des acides aminés :

Réponses : BCE

- a) **Faux** : Acides aminés : 280 nm ; acides nucléiques : 260 nm. — cf. p.6
- b) **Vrai** : Dans l'expérience de Stanley Miller, l'atmosphère est réductrice. — cf. p.6
- c) **Vrai** : Dans l'expérience de Stanley Miller, l'énergie est apportée par des décharges électriques. — cf. p.6
- d) **Faux** : Un mélange racémique contient des isomères D et L en quantité équivalente. — cf. p.6
- e) **Vrai** : En chromatographie d'échange d'anions, le pH diminue selon un gradient linéaire. — cf. p.7

Série 5 — correction

1) QRM. À propos de la cystine, de la phosphorylation de la sérine et des dérivés d'acides aminés :

Réponses : ABE

- a) **Vrai** : Les acides aminés hydrophiles sont situés à la surface des protéines. — cf. p.13
- b) **Vrai** : La phosphorylation de la sérine se fait au niveau de la fonction alcool primaire, par ajout d'acide phosphorique PO_4H_3 . — cf. p.13
- c) **Faux** : Des médicaments ciblant les récepteurs GABA ont des effets sédatif, antidépresseur ou myorelaxant. — cf. p.13
- d) **Faux** : La phosphorylation de la sérine forme la phosphosérine phosphoester. — cf. p.13
- e) **Vrai** : Pro, Gly, Ala, Met, Trp, Val, Leu, Phe et Ile sont des acides aminés hydrophobes. — cf. p.13

2) QRM. Un chimiste reproduit l'expérience de Stanley Miller (1953) : il soumet à des décharges électriques une atmosphère contenant N_2 , H_2O , CH_4 et des traces de NH_3 . Il obtient 1000 molécules d'un même acide aminé.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : BD

- a) **Faux** : Énergie : décharges électriques. — cf. p.6
- b) **Vrai** : Conclusion : formation d'acides aminés sans l'intervention du vivant. — cf. p.6
- c) **Faux** : Obtention d'une vingtaine d'acides aminés. — cf. p.6
- d) **Vrai** : Racémique : isomères D et L en quantité équivalente → 500 L et 500 D. — cf. p.6
- e) **Faux** : Atmosphère de Stanley Miller : N_2 , H_2O , CH_4 , traces de NH_3 ; atmosphère réductrice. — cf. p.6

3) QRM. On considère l'histidine : pK_a de la fonction amine = 6 ; pK_a (chaîne latérale basique) = 9,17 ; pK_a de la fonction acide carboxylique = 2,0.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : BCDE

- a) **Faux** : À $\text{pH} = \text{pH}_i = 7,58$, la somme des charges est nulle. — cf. p.5
- b) **Vrai** : pH_i = moyenne des pK_a des 2 fonctions qui « entourent » la forme zwitterion (R chargé) = $(6 + 9,17)/2 = 7,58$. — cf. p.5
- c) **Vrai** : pH_i = moyenne des pK_a des 2 fonctions qui « entourent » la forme zwitterion (R chargé) = 7,58. — cf. p.5
- d) **Vrai** : La fonction acide carboxylique se dissocie à pH plus bas que la fonction amine (cf. glycine : pK_a $\text{COOH} = 2$, pK_a $\text{NH}_2 = 10$). — cf. p.6
- e) **Vrai** : pH_i : pH auquel la somme des charges est nulle (forme zwitterion : une charge + et une charge -). — cf. p.5

4) QRM. À propos de la charge, du pH_i et de la titration des acides aminés :

Réponses : DE

- a) **Faux** : Pour un acide aminé dont la chaîne latérale R n'est pas chargée, le pH_i est la moyenne des pK_a de la fonction acide carboxylique et de la fonction amine. — cf. p.5
- b) **Faux** : Il n'y a pas de variation de pH autour de $\text{pH} = \text{pK}_a$: c'est le pouvoir tampon. — cf. p.6
- c) **Faux** : À $\text{pH} = 7$, la fonction acide carboxylique d'un acide aminé perd un proton et porte une charge négative COO^- . — cf. p.3
- d) **Vrai** : Lors de la titration de la glycine, à $\text{pH} = \text{pK}_a$ de la fonction amine = 10, $[\text{COO}^-, \text{NH}_3^+] = [\text{COO}^-, \text{NH}_2]$. — cf. p.6
- e) **Vrai** : À $\text{pH} < 2$, la concentration en H^+ est élevée : la fonction acide carboxylique est sous la forme COOH et la fonction amine sous la forme NH_3^+ . — cf. p.5

5) QRM. À propos de la série L et de la lumière polarisée :

Réponses : BC

- a) **Faux** : Dans la représentation du carbone α asymétrique, le carbone le plus oxydé, celui de l'acide carboxylique, est placé en haut. — cf. p.2
- b) **Vrai** : La glycine est le seul acide aminé avec un carbone α non asymétrique. — cf. p.8
- c) **Vrai** : La thréonine possède deux carbones asymétriques, soit 4 isomères dont une seule forme est un acide aminé protéinogène. — cf. p.10
- d) **Faux** : Les acides aminés protéinogènes naturels sont des acides L-2-amino-carboxyliques. — cf. p.2
- e) **Faux** : L'isoleucine possède deux carbones asymétriques, α et β . — cf. p.8

6) QRM. À propos de la chromatographie d'échange d'ions des acides aminés :

Réponses : AE

- a) **Vrai** : L'absorption de la lumière par le tryptophane est due au noyau indole de sa chaîne latérale, lié aux doubles liaisons. — cf. p.6
- b) **Faux** : En chromatographie d'échange d'anions, un acide aminé est élué lorsque le pH de la phase mobile devient inférieur à son pHi. — cf. p.7
- c) **Faux** : En chromatographie d'échange d'anions, le pH diminue selon un gradient linéaire. — cf. p.7
- d) **Faux** : En chromatographie d'échange d'ions, la force de mobilité est due à la phase mobile. — cf. p.7
- e) **Vrai** : La conclusion de l'expérience de Stanley Miller est que des acides aminés peuvent se former sans l'intervention du vivant. — cf. p.6

7) QRM. À propos des acides aminés hydrophobes :

Réponses : C

- a) **Faux** : Le noyau de la proline est une pyrrolidine : un hétérocycle saturé sans double liaison. — cf. p.9
- b) **Faux** : Le tryptophane est un précurseur du métabolisme de la sérotonine, hormone et neuromédiateur impliquée dans l'humeur et le sommeil. — cf. p.9
- c) **Vrai** : La valine, la leucine et l'isoleucine sont des acides aminés branchés, avec une fourche de trois atomes de carbone. — cf. p.8
- d) **Faux** : La valine, la leucine et l'isoleucine sont très hydrophobes et à encombrement stérique important. — cf. p.8
- e) **Faux** : La phénylalanine, souvent à l'intérieur des protéines, est importante dans les enzymes car elle repousse les molécules vers le site actif. — cf. p.9

8) QRM. On étudie par électrophorèse à pH = 6 un mélange de trois acides aminés, déposé au centre du support (pôle négatif à gauche, pôle positif à droite).

La cystéine : pKa1 = 1,7 ; pKa2 = 10,8 ; pKaR = 8

La tyrosine : pKa1 = 2,2 ; pKa2 = 9,1 ; pKaR = 10,5

L'acide aspartique : pKa1 = 2 ; pKa2 = 10 ; pKaR = 3,9

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : BDE

- a) **Faux** : À pH = 6 : COO⁻ ; NH₃⁺ ; R non chargé → charge nette 0. Charge nette nulle : pas de migration. — cf. p.5
- b) **Vrai** : À pH = 6 : COO⁻ ; NH₃⁺ ; R chargé (-) → charge nette -1. — cf. p.5
- c) **Faux** : À pH = 6 : COO⁻ ; NH₃⁺ ; R non chargé → charge nette 0. Charge nette nulle : pas de migration. — cf. p.5
- d) **Vrai** : À pH = 6 : COO⁻ ; NH₃⁺ ; R non chargé → charge nette 0. — cf. p.5
- e) **Vrai** : À pH = 6 : COO⁻ ; NH₃⁺ ; R non chargé → charge nette 0. — cf. p.5

9) QRM. Concernant la structure, le nombre et la synthèse des acides aminés :

Réponses : DE

- a) **Faux** : Le carbone α d'un acide α-aminé protéinogène porte une chaîne carbonée variable R, différente pour chaque acide aminé protéinogène. — cf. p.3
- b) **Faux** : Les acides aminés sont un carrefour métabolique : ils servent à la synthèse des protéines, des nucléotides, des oses et des acides gras. — cf. p.4
- c) **Faux** : Les modifications post-traductionnelles des protéines comprennent la phosphorylation (ex : phosphosérine), la glycosylation (ex : asparagine) et l'hydroxylation (ex : hydroxylysine). — cf. p.4
- d) **Vrai** : La fonction COOH est la fonction acide carboxylique ; la fonction NH₂ est la fonction basique amine. — cf. p.2
- e) **Vrai** : En nomenclature chimique, la fonction amine est portée par le carbone n°2, le carbone n°1 étant celui de la fonction acide carboxylique. — cf. p.2

10) QRM. Dans une région d'Europe occidentale, 500 000 nouveau-nés sont dépistés pour la phénylcétonurie. Un patient dépisté présente une activité résiduelle de phénylalanine hydroxylase de 12 %.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : BDE

- a) Faux :** A la naissance : métabolites normaux ; augmentation des métabolites anormaux ensuite. — cf. p.14
- b) Vrai :** Les troubles apparaissent lorsque l'activité de l'enzyme est $< 20\%$ (ici 12%). — cf. p.14
- c) Faux :** Traitement préventif : régime pauvre en phénylalanine. — cf. p.14
- d) Vrai :** Absence d'enzyme : augmentation de la phénylalanine plasmatique. — cf. p.14
- e) Vrai :** Sans phénylalanine hydroxylase : blocage de la dégradation de la phénylalanine, pas de production de tyrosine. — cf. p.14

11) QRM. À propos de la sérine, de la thréonine, de la tyrosine, de la cystéine, de l'asparagine et de la glutamine :

Réponses : CD

- a) Faux :** La chaîne latérale de la tyrosine porte une fonction phénol : un cycle aromatique lié à un hydroxyle. — cf. p.10
- b) Faux :** La glutamine est l'amide du glutamate. — cf. p.10
- c) Vrai :** L'asparagine peut subir une N-glycosylation. — cf. p.10
- d) Vrai :** La détoxification de l'ammoniac passe par la production d'urée dans le foie. — cf. p.10
- e) Faux :** La glutamine est l'acide aminé le plus abondant dans le sang. — cf. p.10

12) QRM. Concernant la glycine, l'alanine, les acides aminés branchés, la méthionine, le tryptophane, la phénylalanine et la proline :

Réponses : AE

- a) Vrai :** La phénylalanine est un acide aminé essentiel. — cf. p.9
- b) Faux :** La proline peut avoir des conformations variables. — cf. p.9
- c) Faux :** La méthionine est un donneur du radical méthyle : elle permet de synthétiser des chaînes carbonées. — cf. p.8
- d) Faux :** La chaîne latérale de l'alanine est un groupement méthyle CH_3 . — cf. p.8
- e) Vrai :** Il n'existe pas de métabolisme dans l'espèce humaine pour produire les acides aminés branchés, qui sont donc essentiels. — cf. p.8

13) QRM. Une solution de glycine, de pH initial < 2 , est titrée par de la soude NaOH. Données du cours : $\text{pK}_a \alpha\text{COOH} = 2$; $\text{pH}_i = 6$; $\text{pK}_a \alpha\text{NH}_2 = 10$.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : CD

- a) Faux :** $\text{pH} < 2$: COOH , NH_3^+ . — cf. p.6
- b) Faux :** pH entre 2 et 10 : COO^- , NH_3^+ . — cf. p.6
- c) Vrai :** Forme COOH , NH_3^+ : charge nette $+1$. — cf. p.6
- d) Vrai :** Forme COO^- , NH_3^+ : charge nette 0. — cf. p.6
- e) Faux :** $\text{pH} = \text{pH}_i = 6$: COO^- , NH_3^+ = forme zwitterion. — cf. p.6

14) QRM. À propos de la phénylcétonurie :

Réponses : BCE

- a) Faux :** Dans la phénylcétonurie, les métabolites urinaires sont normaux à la naissance ; les métabolites anormaux augmentent ensuite dans les urines. — cf. p.14
- b) Vrai :** Le traitement préventif de la phénylcétonurie est un régime pauvre en phénylalanine jusqu'à la fin de l'adolescence. — cf. p.14
- c) Vrai :** Le dépistage de la phénylcétonurie repose sur le prélèvement d'une goutte de sang au talon sur un buvard, avec dosage de la phénylalanine. — cf. p.14
- d) Faux :** Le dosage des acides aminés permet de détecter les maladies du métabolisme des acides aminés du foie et du rein. — cf. p.14
- e) Vrai :** La fréquence de la phénylcétonurie est de $1/10\,000$ en Europe occidentale. — cf. p.14

15) QRM. Concernant les acides aminés protéinogènes polaires non chargés :

Réponses : AE

- a) **Vrai** : La glutamine assure le transport de l'azote provenant de l'ammoniac. — cf. p.10
- b) **Faux** : L'asparagine est l'amide de l'aspartate. — cf. p.10
- c) **Faux** : La chaîne latérale de la cystéine porte une fonction thiol. — cf. p.10
- d) **Faux** : La chaîne latérale de la thréonine porte une fonction alcool secondaire. — cf. p.10
- e) **Vrai** : La sérine et la thréonine peuvent être phosphorylées. — cf. p.10

16) QRM. À propos de la lysine, de l'arginine, de l'histidine, de l'acide aspartique, de l'acide glutamique et de la sélénocystéine :

Réponses : A

- a) **Vrai** : La chaîne latérale de la sélénocystéine est un sélénol : $\text{H}_2\text{C-Se}^-$. — cf. p.12
- b) **Faux** : Le glutamate est le principal neuromédiateur exciteur du cerveau. — cf. p.12
- c) **Faux** : L'arginine est riche en azote. — cf. p.11
- d) **Faux** : La chaîne latérale de la lysine est toujours chargée en conditions physiologiques. — cf. p.11
- e) **Faux** : Le pKa de l'azote du cycle imidazole de l'histidine est de 6. — cf. p.11

17) QRM. Une solution contient du tryptophane, de la tyrosine, de la glycine et des acides nucléiques ; on mesure son absorbance dans l'UV.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : DE

- a) **Faux** : Acides nucléiques : 260 nm ; acides aminés : 280 nm. — cf. p.6
- b) **Faux** : Seuls tyrosine et tryptophane (cycles aromatiques) sont concernés. — cf. p.6
- c) **Faux** : Absorption à 280 nm comparée à 260 nm : permet de connaître la composition d'une solution. — cf. p.6
- d) **Vrai** : Absorption de la lumière : tyrosine, tryptophane (cycles aromatiques), à 280 nm. — cf. p.6
- e) **Vrai** : Tryptophane : absorption par le noyau indole, liée aux doubles liaisons. — cf. p.6

18) QRM. Concernant le comportement des acides aminés selon le pH :

Réponses : ABC

- a) **Vrai** : À pH = 7, la fonction amine d'un acide aminé capture un proton et porte une charge positive NH_3^+ . — cf. p.3
- b) **Vrai** : La forme zwitterion se caractérise par la présence d'une charge + et d'une charge -. — cf. p.5
- c) **Vrai** : Le pKa est le pH pour lequel la moitié de la fonction acide ou de la fonction amine est dissociée. — cf. p.5
- d) **Faux** : Lors de la titration de la glycine, la forme COO^- , NH_2 est obtenue à pH > 10. — cf. p.6
- e) **Faux** : Lors de la titration de la glycine, à pH = pKa de la fonction acide carboxylique = 2, $[\text{COO}^-]$, $[\text{NH}_3^+]$ = $[\text{COOH}]$, $[\text{NH}_3^+]$. — cf. p.6

19) QRM. Concernant les acides aminés basiques et acides :

Réponses : ABE

- a) **Vrai** : La lysine est un acide aminé essentiel. — cf. p.11
- b) **Vrai** : La sélénocystéine est synthétisée en co-translationnel sur l'ARN de transfert : il n'existe pas de sélénocystéine libre. — cf. p.12
- c) **Faux** : La sélénocystéine est dérivée de la sérine. — cf. p.12
- d) **Faux** : L'histidine est très sensible aux variations de pH et fréquemment retrouvée dans les enzymes. — cf. p.11
- e) **Vrai** : L'acide aspartique est l'acide aminé le plus acide des acides aminés protéinogènes. — cf. p.12

20) QRM. Concernant l'expérience de Stanley Miller et l'analyse des acides aminés :

Réponses : A

- a) **Vrai** : Sur le profil de chromatographie d'échange d'anions du cours, l'arginine est le premier acide aminé élué. — cf. p.7
- b) **Faux** : Dans l'expérience de Stanley Miller, l'atmosphère est réductrice. — cf. p.6
- c) **Faux** : En chromatographie d'échange d'ions, la force de rétention due à la phase stationnaire est une force électrostatique. — cf. p.7
- d) **Faux** : En chromatographie d'échange d'ions, la phase stationnaire est un solide poreux contenu dans une colonne (ex : polymère de glucose). — cf. p.7
- e) **Faux** : Le principe de la chromatographie d'échange d'ions est la fixation des acides aminés à un pH puis leur détachement (élution) par modification du pH. — cf. p.7